



التقرير النهائي

مشروع الحسابات العلمية

إعداد:

رضا الكويفاتي

محمد أنس دالاتي

بهاء برهم

براء الرفاعي

حسين الغزالي

معتز أبو عاصي

بإشراف:

م. بلال عزيزية

تُعدّ لعبة البلياردو من أبرز الأمثلة التطبيقية على مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية، إذ تختزل في حركة كرة واحدة منظومة كاملة من القوانين الفيزيائية المتشابكة: من قوانين نيوتن للحركة الخطية، إلى ميكانيكا الأجسام الصلبة والحركة الدورانية، وصولاً إلى ديناميكا التصادمات وقوانين حفظ الطاقة والزخم.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل فيزيائي شامل ودقيق لحركة كرة البلياردو في مختلف مراحلها: من لحظة الضرب بالعصا، مروراً بمراحل الانزلاق والتدحرج، وصولاً إلى التصادمات الثنائية والجماعية وارتداد الكرة عن الجدران المطاطية. ويُولي التحليل اهتماماً خاصاً بالاستنتاج الرياضي الصارم للمعادلات الحاكمة لكل ظاهرة، مع ربطها بالتفسير الفيزيائي المباشر.

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها نموذجاً تعليمياً متكاملًا يجمع بين التجريد الرياضي والتطبيق العملي الملموس، كما تُشكّل أساساً (لألعاب الطاولة. إن فهم هذه الديناميكا يُتيح للاعب المحترف Physics Simulations نظرياً متيناً لتطوير محاكيات فيزيائية واقعية) أو المبرمج التنبؤ بمسارات الكرات بدقة رياضية عالية.

1. الأسس الفيزيائية العامة للقوى والعزوم المؤثرة على كرة البلياردو

قبل الخوض في تفاصيل حركة الكرة ومراحلها، لا بد من تأسيس قاعدة فيزيائية متكاملة تجمع كل القوى والعزوم والمعادلات التي تحكم سلوك كرة البلياردو. هذا الإطار النظري هو المرجع الأساسي لكل ما يأتي من تحليل.

1.1. القوى المؤثرة على الكرة

تتعرض كرة البلياردو أثناء حركتها لمجموعة من القوى المتداخلة. يلخص الجدول التالي هذه القوى مع قوانينها وخصائصها:

القوة	الرمز	القانون	الاتجاه	المصدر
قوة العصا (النبضة)	J	$J = m \cdot v_0$	أفقي $\rightarrow$ أمام	عصا البلياردو
وزن الكرة	W	$W = m \cdot g$	رأسي $\downarrow$	الجاذبية الأرضية
قوة رد الفعل	N	$N = m \cdot g$	رأسي $\uparrow$	سطح الطاولة
الاحتكاك الحركي	f_k	$f_k \leq \mu_k \cdot m \cdot g$	معاكس للحركة	تلامس الكرة بالسطح
الاحتكاك الساكن	f_s	$f_k \leq \mu_k \cdot m \cdot g$	معاكس للإزاحة	عند بدء الحركة
مقاومة التدرج	F_r	$a_{rolling} = \mu_r \cdot g$	معاكس للتدرج	تشوّه ألياف القماش
قوة التصادم (كرة-كرة)	F_{ij}	$F_{ij} = -F_{ji}$	على خط المراكز	تلامس الكرات
قوة ارتداد الجدار	J_n	$v_{out,n} = -e_c \cdot v_{in,n}$	عمودي على الجدار	المطاط المرن

1.2. العزوم المؤثرة

(هو المقياس الدوراني المكافئ للقوة في الحركة الخطية. يتحكم في التسارع الزاوي للكرة وفق قانون نيوتن الثاني Torque العزم)
 $\tau_G = I_G \cdot \alpha$ للدوران:

العزم	الرمز	القانون / المعادلة	الملاحظات
عزم قوة العصا	τ_G	$\tau_G = F \cdot (h - r)$	: ارتفاع الضربة عن المركز h
عزم القصور الذاتي (كرة مصمتة)	I_G	$I = \frac{2}{5} m R^2$	للكرة الكروية الصلبة

عزم احتكاك السطح	$\tau_{friction}$	$\tau_{friction} = f_k \cdot R = \mu_k \cdot m \cdot g \cdot R$	يسبب تسارعاً زاوياً
عزم احتكاك الجدار	τ_{wall}	$\tau = R \times f_t$	بعد الارتداد (يغير)

1.3. معادلات الحركة الانسحابية

تصف هذه المعادلات حركة مركز كتلة الكرة في الاتجاه الأفقي وفق قوانين نيوتن الخطية:

قانون نيوتن الثاني (الحركة الخطية):

$$-F = m \cdot a_{Gx}$$

السرعة الخطية الابتدائية (بعد الضربة):

$$v_0 = \frac{J}{m}$$

السرعة الخطية خلال مرحلة الانزلاق:

$$v(t) = v_0 - (\mu_k \cdot g) \cdot t$$

التسارع الخطي (تباطؤ) خلال الانزلاق:

$$a = \mu_k \cdot g \quad \text{— أثناء الانزلاق}$$

تسارع مقاومة التدحرج (بعد التدحرج الطبيعي):

$$a_{rolling} = \mu_r \cdot g$$

1.4. معادلات الحركة الدورانية

تصف هذه المعادلات دوران الكرة حول مركز كتلتها وفق قانون أويلر للعزوم:

قانون أويلر للحركة الدورانية:

$$\tau_G = I_G \cdot \alpha$$

عزم القصور الذاتي للكرة الكروية المصمتة:

$$I = \frac{2}{5} \cdot m \cdot R^2$$

السرعة الزاوية الابتدائية (بعد الضربة):

$$w_0 = \frac{J \cdot h}{I}$$

ارتفاع الضربة عن مركز الكرة h حيث

تغير السرعة الزاوية خلال الانزلاق:

$$w(t) = w_0 + \left(\frac{f_k \cdot R}{I} \right) \cdot t$$

1.5. قيد التدحرج النقي

(هو الحالة التي تكون فيها سرعة نقطة تلامس الكرة مع السطح مساوية للصفر. يُعبر عنه بالعلاقة: Pure Rolling التدحرج النقي)

$$v = w \cdot R$$

سرعة نقطة التماس بالنسبة للطاولة = صفر

أو بصيغة التسارع:

$$a_{Gx} = -\alpha \cdot r$$

(إشارة سالبة للدوران مع اتجاه عقارب الساعة)

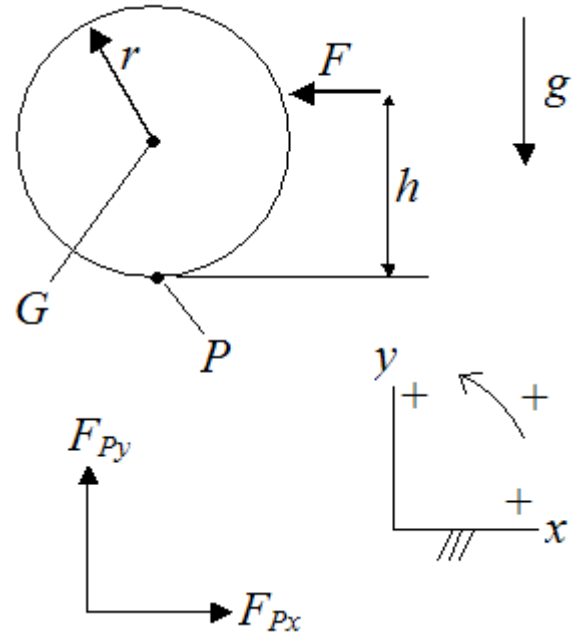
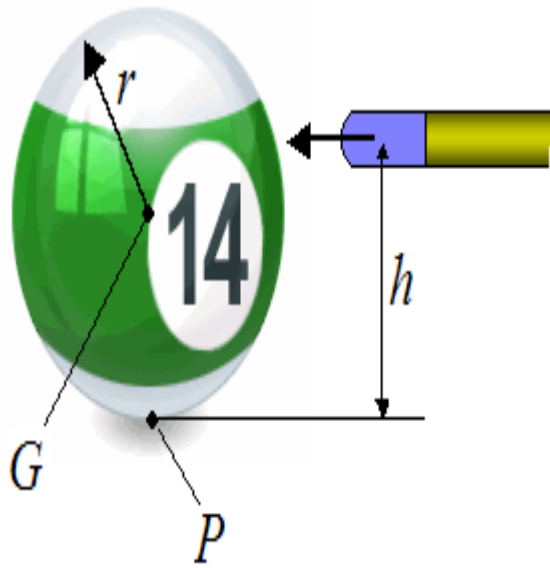
ويتبقى فقط احتكاك التدرج الأضعف بكثير. هذه العلاقة هي المفتاح لاستنتاج f_k عند تحقق هذا الشرط، يتلاشى الاحتكاك الانزلاقي النقطة المثالية للضرب.

(: استنتاج مركز القرع **The Sweet Spot** النقطة المثالية للضرب) 2.

(الذي يجب أن تضرب فيه العصا الكرة بحيث تتدحرج فوراً دون أن ينشأ أي احتكاك أفقي h "النقطة المثالية" هي الارتفاع المحدد)
(P بين الكرة و سطح الطاولة عند نقطة التلامس)

. نفرض قوة r ونصف قطرها m ، نطبق قوانين نيوتن على كرة كتلتها Free-Body Diagram بتمثيل النظام بمخطط الجسم الحر)
 h . تتجه يساراً على ارتفاع F ضربة العصا

(كشرط للنقطة المثالية، نحصل على F_{px})، ومع افتراض انعدام قوة الاحتكاك (x بتطبيق قانون نيوتن الثاني على المحور الأفقي)
المعادلة الأولى:



$$-F = m \cdot a_{Gx}$$

($m \cdot g$) وزن الكرة و F_{Py} وعلى المحور الرأسي، تلغي قوة رد الفعل (

(دون انزلاق Pure Rolling). بما أننا نريد حالة "تدحرج نقي" (G لحساب الحركة الدورانية، نكتب معادلة العزم حول مركز الكتلة)
(عبر العلاقة : a_{Gx}) بالتسارع الخطي (α نسبي عند نقطة التلامس، نربط التسارع الزاوي)

$$\alpha = -\frac{a_{Gx}}{r}.$$

(، يصبح لدينا: $M_G = I_G \alpha$ بالتعويض في معادلة عزم الدوران)

(. ينص القانون الأساسي على أن محصلة G من قانون نيوتن الثاني للحركة الدورانية (قانون أويلر للعزوم) حول مركز الكتلة)
العزوم المؤثرة على جسم تساوي عزم القصور الذاتي للجسم مضروباً في تسارعه الزاوي:

$$\sum \tau_G = I_G \cdot \alpha$$

للوصول إلى معادلة "النقطة المثالية"، نقوم بتفكيك طرفي هذه المعادلة بناءً على معطيات الضربة:

(1. τ_G): صياغة الطرف الأيسر (العزم الميكانيكي المؤثر

- **(Lever Arm)** في ذراع القوة (F) يُحسب العزم الدوراني بضرب القوة الأفقية المطبقة بواسطة عصا البلياردو (
- (، فإن المسافة (r) من سطح الطاولة، ومركز كتلة الكرة يقع على ارتفاع يوازي نصف القطر (h) بما أن القوة تؤثر على ارتفاع (
- ($h - r$) العمودية الصافية بين خط عمل القوة ومحور الدوران هي (
- وعليه، يكون العزم الناشئ عن الضربة:

$$\sum \tau_G = F \cdot (h - r)$$

(2. $I_G \alpha$): صياغة الطرف الأيمن (القيد الديناميكي للتدحرج النقي

- لحظة التصادم (أي انتقال الكرة للأمام دون أي انزلاق على سطح الطاولة)، يجب أن **(Pure Rolling)** لتحقيق حالة التدحرج النقي (
- بعلاقة هندسية صارمة. (α) بالتسارع الزاوي (a_{Gx}) يرتبط التسارع الخطي لمركز الكتلة (
- (، فإن التدحرج يتطلب دوراناً مع اتجاه عقارب الساعة. في x -بافتراض أن التقدم للأمام على المحور الأفقي يمثل الاتجاه الموجب (
- الاصطلاح الرياضي القياسي، الدوران مع عقارب الساعة يُعبر عنه بإشارة سالبة، مما يجعل معادلة القيد الحركي:

$$a_{Gx} = -\alpha \cdot r$$

- (α): بإعادة ترتيب المعادلة رياضياً لاستخراج التسارع الزاوي (

$$\alpha = -\frac{a_{Gx}}{r}$$

- بتعويض هذه القيمة في الشق الأيمن من قانون العزوم العام، نصل إلى تعبير الاستجابة الدورانية:

$$I_G \alpha = I_G \left(-\frac{a_{Gx}}{r} \right)$$

بمساواة العزم المطبق (الطرف الأيسر) بالاستجابة الحركية المقيدة (الطرف الأيمن) بناءً على القانون التأسيسي، تتشكل لدينا المعادلة الفيزيائية التي تعبر عن التوازن الدقيق بين القوة الدافعة وعزم الدوران اللازم لمنع الانزلاق:

$$F \cdot (h - r) = I_G \left(-\frac{a_{Gx}}{r} \right)$$

(، نحصل على ارتفاع الضربة: $a_{Gx} = -\frac{F}{m}$ بقسمة هذه المعادلة على المعادلة الأولى بعد استخراج (

$$h = \frac{I_G}{mr} + r$$

. بتعويض هذه القيمة، نصل إلى $I_G = \frac{2}{5}mr^2$ بما أن الكرة البلياردو هي جسم كروي مصمت، فإن عزم قصورها الذاتي هو الاستنتاج الرياضي النهائي للنقطة المثالية:

$$h = \frac{7r}{5}$$

ضعف نصف قطرها من سطح الطاولة، فإنها ستنتقل بتدحرج نقي فوراً 1.4 هذا يعني أنه إذا ضُربت الكرة على ارتفاع يعادل بالضبط دون أي انزلاق، بغض النظر عن قوة الضربة. إذا ضُربت أعلى أو أسفل هذا الارتفاع، سيتطلب الأمر قوة احتكاك لمنع الانزلاق، وإذا (حيث لا تتوازن السرعة المماسية مع سرعة مركز الكتلة. Relative Slipping كانت الضربة قوية، سيحدث انزلاق فعلي)

لقد أتممنا الآن التأسيس الفيزيائي الكامل للنقطة المثالية للضرب.

الخطوة التالية: فيزياء تصادم كره مع العصا

3. فيزياء تصادم كره مع العصا

3.1. من النبضة إلى السكون

تعتبر حركة كرة البلياردو نموذجاً مثالياً لدراسة **الديناميكا الكلاسيكية**، حيث تتداخل القوى الخطية مع العزوم الدورانية لتشكّل سلوكاً معقداً يختلف تماماً عن مجرد "انزلاق جسم على سطح".

3.1.1. The Impact Phase) مرحلة التصادم اللحظي (

، وهي قوة كبيرة جداً تؤثر خلال (Impulse) تبدأ الرحلة بضربة العصا. في الفيزياء، لا نتعامل مع هذه القوة كدفع مستمر، بل كنبضة (Δt زمن متناهي الصغر)

القوانين الحاكمة:

السرعة الخطية الابتدائية:

$$v_0 = \frac{J}{m}$$

كتلة الكرة m هو النبضة، و J حيث

السرعة الزاوية الابتدائية:

$$w_0 = \frac{J \cdot h}{I}$$

عزم القصور الذاتي $I = \frac{2}{5} \cdot m \cdot R^2$ الارتفاع عن المركز، و h حيث

الوصف الفيزيائي:

(؛ وإذا كانت تحت Topspin يحدد موضع الضربة "شخصية" الحركة. إذا كانت الضربة فوق المركز، تبدأ الكرة بالدوران للأمام)
(Backspin المركز، تدور للخلف)

3.1.2. The Sliding Phase) مرحلة الانزلاق (

بمجرد انفصال العصا، تبدأ الكرة حركتها على الطاولة. في ٩٠٪ من الضربات، لا تبدأ الكرة بالتدحرج فوراً بل تنزلق، وهنا تظهر قوة (كلاعب رئيسي. f_k الاحتكاك الحركي)

القوانين الحاكمة:

قوة الاحتكاك:

$$f_k = \mu_k \cdot m \cdot g$$

معامل احتكاك القماش μ_k بحيث

تباطؤ السرعة الخطية:

$$v(t) = v_0 - (\mu_k \cdot g) \cdot t$$

تغير السرعة الزاوية بفعل الاحتكاك:

$$w(t) = w_0 + \left(\frac{f_k \cdot R}{I} \right) \cdot t$$

الوصف الفيزيائي:

الاحتكاك هنا يعمل معيقاً للسرعة الخطية ومحركاً للسرعة الزاوية. إذا كانت الكرة تنزلق دون دوران، يُعطى الاحتكاك حركتها للأمام مع إجبارها تدريجياً على الدوران.

3.1.3. Natural Roll (نقطة التحول: التدرج الطبيعي)

هذه هي اللحظة التي يتوقف فيها الانزلاق تماماً وتصبح الكرة في حالة "تناغم" مع سطح الطاولة.

شرط التدرج الطبيعي:

$$v = w \cdot R$$

سرعة نقطة التماس بالنسبة للطاولة = صفر

الوصف الفيزيائي:

عند هذه النقطة تصبح سرعة النقطة السفلية من الكرة (اللامسة للطاولة) صفرًا بالنسبة للطاولة هنا، ويتلاشى الاحتكاك الانزلاقي (ويختفي تمامًا f_k العنيف)

3.1.4. Rolling & Resistance) مرحلة التدرج والتباطؤ النهائي (

بعد الوصول للتدرج الطبيعي، تستمر الكرة في الحركة لكن بتباطؤ أبطأ بكثير من مرحلة الانزلاق.

القانون الحاكم:

مقاومة التدرج :

$$a_{\text{rolling}} = \mu_r \cdot g$$

μ_k معامل مقاومة التدرج، وهو أصغر بكثير من μ_r حيث

الوصف الفيزيائي:

السبب في توقف الكرة هنا ليس الاحتكاك السطحي، بل تشوّه بسيط في ألياف القماش تحت ثقل الكرة، مما يُنشئ تلة مجهرية أمامها تعيق حركتها.

3.1.5. The Full Stop) حالة السكون التام (

النهاية الفيزيائية للرحلة؛ تتوقف الكرة توقفًا تامًا.

القوانين الحاكمة: لا توجد قوانين حركة هنا، بل هي حالة "الصفر المطلق" للمتجهات.

3.2. الاستنتاج الفيزيائي لكل مرحلة

3.2.1. مرحلة التصادم اللحظي — الاشتقاق الرياضي

، لكن هذا القانون يصف الحالة بعد بدء الحركة. في لحظة الضرب، نحن نستخدم قانون نيوتن الثاني بصيغته $v = \frac{d}{dt}$ أنت تعرف أن الأصلية:

(v_0). السرعة الخطية الابتدائية)

قانون نيوتن: القوة تساوي معدل تغير كمية الحركة:

$$F = \frac{dp}{dt} = m \cdot \frac{dv}{dt}$$

وتكاملهما: dt بضرب الطرفين في

$$\int F dt = m \int dv$$

بما أن الكرة كانت ساكنة: ($v - v_{initial}$). m ، والطرف الأيمن هو J يُعرّف بالنبضة $F dt$ الطرف الأيسر)

$$v_0 = \frac{J}{m} \Rightarrow J = m \cdot v_0 \text{ — السرعة الخطية الابتدائية}$$

(ω_0). السرعة الزاوية الابتدائية)

نفس المنطق ينطبق على الدوران. القانون الدوراني لنيوتن هو:

$$\tau = I \cdot \alpha$$

التسارع الزاوي α العزم، و τ حيث

(. بالتكامل: $\tau = F \cdot h$ العزم ينتج من ضرب القوة في البعد عن المركز)

$$\int (F \cdot h) dt = I \int dw$$

ثابتة تخرج خارج التكامل: h بما أن

$$h \cdot \int F dt = I \cdot w_0 \Rightarrow h \cdot J = I \cdot w_0$$

$$w_0 = \frac{J \cdot h}{I} \quad \text{— السرعة الزاوية الابتدائية —}$$

3.2.2. مرحلة الانزلاق — الاشتقاق الرياضي

هنا ننتقل من "الضربة" إلى "تأثير الطاولة".

(f_k): قوة الاحتكاك)

الاحتكاك لا يعتمد على السرعة، بل على "قوة التلامس".

(و الطاولة ترد بنفس القوة للأعلى. القانون التجريبي للاحتكاك هو نسبة من هذه القوة mg : ثقل الكرة يضغط للأسفل)

$$f_k = \mu_k \cdot m \cdot g \quad \text{— قوة الاحتكاك الحركي —}$$

(a): التباطؤ الخطي)

(، القوة الوحيدة التي تبطئ الكرة أفقياً هي الاحتكاك: $F = m \cdot a$ من قانون نيوتن الثاني)

$$-f_k = m \cdot a \Rightarrow -(\mu_k \cdot m \cdot g) = m \cdot a$$

(m): بتبسيط المعادلة (قسمة الطرفين على

$$a = \mu_k \cdot g \quad \text{— أثناء الانزلاق —}$$

ج. تغير السرعة الزاوية:

عن المركز)، مما يُنشئ عزمًا دورانيًا: الاحتكاك يؤثر على حافة الكرة (على بعد

$$\tau_{friction} = f_k \cdot R$$

يكون التسارع الزاوي: $\alpha = \tau / I$ من قانون

$$\alpha = \frac{f_k \cdot R}{I}$$

بما أن الاحتكاك يعمل على تدوير الكرة المنزلقة، تزداد السرعة الزاوية مع الزمن:

$$w(t) = w_0 + \left(\frac{\mu_k \cdot m \cdot g \cdot R}{I} \right) \cdot t \quad \text{— السرعة الزاوية أثناء الانزلاق —}$$

3.2.3. نقطة التحول — اشتقاق شرط التدحرج الطبيعي

؟ $v = \omega \cdot R$ لماذا نستخدم شرط

لتحليل هذه المرحلة، نتأمل النقطة الملامسة للطاولة أسفل الكرة. هذه النقطة تمتلك مركبتين للسرعة:

- v سرعة للأمام بسبب حركة الكرة الانتقالية الكلية:

- $\omega \cdot R$ سرعة للخلف بسبب دوران الكرة حول مركزها:

لكي تتوقف الكرة عن الانزلاق، يجب أن تكون محصلة سرعة هذه النقطة بالنسبة للطاولة صفراً

$$v_{point} = v - (w \cdot R) = 0$$

$$v = w \cdot R \text{ — شرط التدرج الطبيعي}$$

3.2.4. Rolling Resistance) التباطؤ النهائي — مقاومة التدرج (

عندما تتدحرج الكرة، لا يوجد "انزلاق"، إذن لماذا تتوقف؟

- (تنزاح N السبب ليس احتكاكاً بالمعنى التقليدي، بل هو تشوه مرن. الكرة تضغط القماش قليلاً، مما يجعل القوة الضاغطة قليلاً للأمام ولا تمر بالمركز تماماً. هذا الانزياح البسيط يخلق "عزماً معوقاً".
- (لوصف التباطؤ التدريجي: μ_r بسبب التشوه المرن في ألياف القماش، نستخدم معامل مقاومة التدرج (

$$a_{rolling} = -\mu_r \cdot g \text{ — تسارع مقاومة التدرج}$$

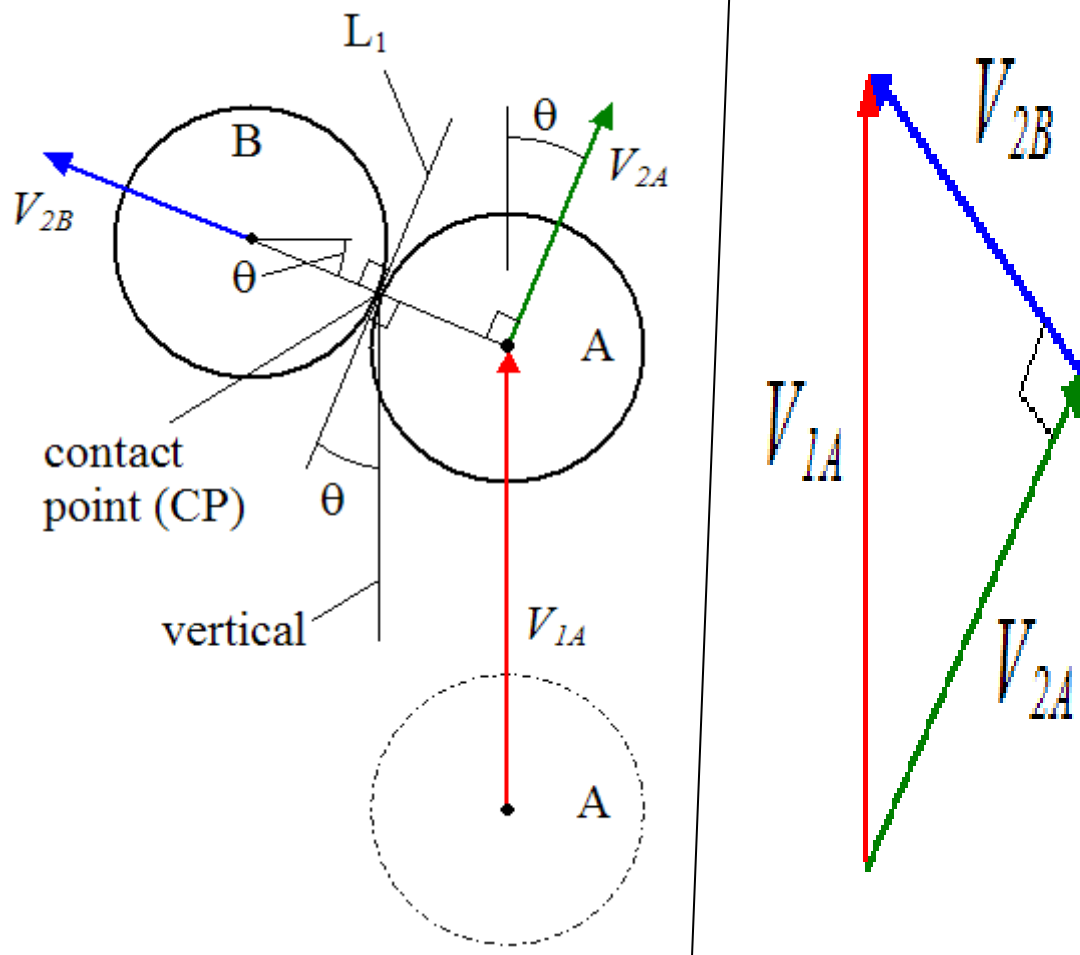
لقد أتممنا الآن التأسيس الفيزيائي الكامل لحركة الكرة المنفردة مع العصا

(Collision Physics) الخطوة التالية: فيزياء تصادم الكرات)

4. فيزياء تصادم الكرات

1. لغة الهندسة والزخم

(هي الجوهر الحقيقي للعبة البلياردو. بينما تتحكم القوى الفردية في حركة الكرة Ball-to-Ball Collision تعتبر مرحلة تصادم الكرات (الواحدة، فإن التصادم هو اللحظة التي يتم فيها إعادة توزيع "الطاقة" و"كمية الحركة" بين الأجسام، مما يخلق شبكة معقدة من المسارات التبادلية.



2.) خط المراكز The Line of Centers (هندسة التلامس:

(، فإن التفاعل لا يحدث بشكل عشوائي، بل يتحدد بالكامل من خلال هندسة B) بالكرة الهدف A) عندما تصطدم الكرة الضاربة (التلامس.

- (هذا الخط يسمى CP التحليل الفيزيائي: في لحظة التلامس، يتم رسم خط وهمي يمر بمركزي الكرتين ونقطة التلامس)
(Tangential Axis). أما الخط العمودي عليه عند نقطة التلامس فيسمى المحور المماسي (Normal Axis) المحور الناظم)

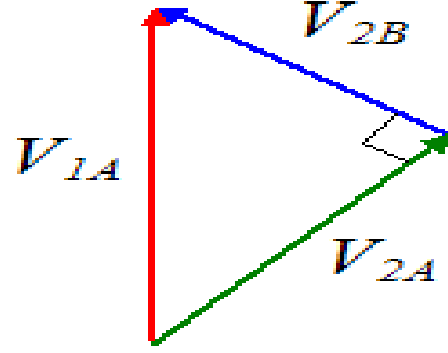
- **القاعدة الأساسية:** في النموذج المثالي (بدءاً من الصور التي أرفقتها)، نفترض عدم وجود احتكاك بين الكرتين. هذا يعني أن لا يمكنها التحرك إلا في الاتجاه الذي يدفعه فيه B "النبضة" أو القوة لا يمكن أن تنتقل إلا عبر **خط المراكز** فقط. أي أن الكرة نحو مركزها A. مركز الكرة

3. Conservation Laws (قوانين الحفظ)

تقريباً، وهو ما يفتح الباب لاستخدام أقوى قانونين في الميكانيكا (**Elastic Collision** التصادم في البلياردو يُصنف كـ **تصادم مرن**) الكلاسيكية:

● Momentum (قانون حفظ كمية الحركة الخطية)

، فإن متجه السرعة قبل التصادم يجب أن يساوي مجموع متجهات السرعة بعد التصادم: $(m_A = m_B)$ بما أن الكتل متساوية



$$(V_{1A})^2 = (V_{2A})^2 + (V_{2B})^2$$

● Kinetic Energy (قانون حفظ الطاقة الحركية)

باعتبار التصادم مرناً تماماً، فإن الطاقة لا تضيع (لا تتحول لحرارة أو تشوه دائم):

$$\frac{1}{2}m(V_{1A})^2 = \frac{1}{2}m(V_{2A})^2 + \frac{1}{2}m(V_{2B})^2$$

$$(V_{1A})^2 = (V_{2A})^2 + (V_{2B})^2 \text{ بالتبسيط، نحصل على علاقة فيثاغورس:}$$

4. The 90-Degree Rule (قاعدة الـ 90 درجة)

هذه هي النتيجة الأكثر إثارة في فيزياء البلياردو. من خلال دمج قانون حفظ الزخم مع قانون حفظ الطاقة، نستنتج رياضياً أن الزاوية بين بعد التصادم يجب أن تكون 90 درجة دائماً (ما لم يكن التصادم رأسياً تماماً). B. ومسار الكرة A مسار الكرة

(فيثاغورس) مع معادلة المتجهات، يجب أن يكون المتجهان $(V_{1A})^2 = (V_{2A})^2 + (V_{2B})^2$ الاستنتاج: لكي تتحقق معادلة متعامدين. هذا هو "المفتاح" الذي يستخدمه المحترفون لتوقع مكان استقرار الكرة البيضاء بعد ضرب الكرة الهدف. V_{2A} و V_{2B}

5. الحالات الخاصة

- عندما تكون مراكز الكرتين على استقامة واحدة مع اتجاه الحركة. هنا تنتقل الطاقة بنسبة: **Head-on التصادم المباشر**)
الابتدائية. A بنفس سرعة B تماماً وتحرك A. تتوقف B إلى 100% من
- وقلت A، زادت السرعة التي تحتفظ بها B عن مركز الكرة A كلما ابتعدت الكرة **Glancing Blow التصادم الزاوي**)
، مع بقاء الزاوية بينهما 90 درجة. B السرعة المنتقلة إلى

لقد أتممنا الآن التأسيس الفيزيائي الكامل لصدم كرتين مع بعضهما البعض

(Multi-Body Dynamics) الخطوة التالية: ديناميكا التصادمات المتعددة وسلاسل التفاعل)

(— تتحول The Break Shot عند الانتقال من تصادم كرتين فقط إلى تصادم مجموعة كرات متراسة — كما في ضربة البداية)
الحركة إلى شبكة معقدة تتوزع فيها الطاقة والزخم عبر نقاط التلامس بين الكرات.

1. Symmetric Momentum Distribution التوزيع المتناظر للزخم)

في الحالة النظرية المثالية، عندما تضرب الكرة البيضاء قمة المثلث في المنتصف تماماً (تصادم مركزي)، فإن طاقة حركتها تتوزع على جميع الكرات الـ 15 بناءً على قانون **حفظ كمية الحركة (الزخم)**. هذا يعني أن طاقة الكرة البيضاء قبل التصادم يجب أن تساوي مجموع طاقات كل الكرات بعد التصادم.

(Deduction: الاستنتاج الفيزيائي)

(داخل المثلث، فإن القوة المتبادلة j) و (لنبدأ من قانون نيوتن الثالث لظاهرة الفعل ورد الفعل. عند لحظة الصدمة بين أي كرتين)
بينهما تكون متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه:

$$F_{ij} = -F_{ji}$$

(j)، نحصل على النبضة الخطية المتبادلة $\Delta t v \rightarrow 0$ بإجراء عملية التكامل الزمني لهذه القوة عبر فترة التلامس المتناهية في الصغر

$$J_{ij} = \int_0^{\Delta t} F_{ij} dt = -J_{ji}$$

(ينعدم تفاضلياً: Internal Forces إذا نظرنا إلى المثلث كاملاً ك **جملّة ميكانيكية مغلقة**، فإن مجموع القوى الداخلية)

$$\sum_{i=1}^{15} \sum_{j=i} F_{ij} = 0$$

$\int f dt \approx$ تتوّل إلى الصفر (Δt وبما أن النبضات الخارجية الناشئة عن الاحتكاك مع السطح خلال زمن الصدمة الميكروي
(:، فإن المشتقة الزمنية للزخم الكلي للنظام تساوي صفراً، مما يعني أن الزخم الخطي للجملّة هو كمية محفوظة 0

$$\frac{dP_{total}}{dt} = 0 \Rightarrow P_{intial} = P_{final}$$

(، فإن الزخم الابتدائي محصور في الكرة الضاربة (البيضاء) ذات الكتلة $v_i = 0$ باعتبار أن جميع الكرات الخلفية في حالة سكون تام)
. ومنه نستنتج دالة التوزيع الأنّي للزخم بعد التشتت: v_0 والسرعة m

$$P_{intial} = m v_0 = \sum_{i=1}^{15} m_i v_i$$

- الزخم الكلي الابتدائي للنظام. P_{intial}
- كتلة الكرة (بافتراض أن جميع الكرات متطابقة الكتلة). m
- سرعة الكرة البيضاء قبل الاصطدام مباشرة. v_0
- سرعة كل كرة بعد تفكك المثلث. v_i

(Force Chains التصادم غير المركزي وسلاسل القوة) 2.

(، يتغير سلوك الكرات بناءً على مبدأين: Off-center في الواقع، نادراً ما تكون الضربة في المركز تماماً. عندما تنحرف الضربة)

- الطاقة لا تنتقل عشوائياً، بل تسير فقط في خطوط مستقيمة تمر بمراكز الكرات المتلامسة: **Force Chains** سلاسل القوة (الخط الناظم المشترك). الكرات التي تقع خارج هذه الخطوط الهندسية لن تتحرك مطلقاً لأنها معزولة مادياً عن مسار القوة.
- **عتبة الاحتكاك الساكن:** قماش الطاولة يقاوم الحركة. لكي تتحرك أي كرة من سكونها، يجب أن تكون القوة التي تصلها من أكبر من أقصى قوة احتكاك ساكن يمكن أن يتحملها القماش: F_{impact} الصدمة)

Deduction: الاستنتاج الفيزيائي (

(Signorini)، يجب أن نخضع المنظومة لـ **شروط قيد الصلابة الهندسية (Off-center Impacts في الضربات غير المركزية)** $\widehat{n}_{ij}$. الكرة الصلبة لا يمكنها تداخل محيط كرتين؛ لذا فإن انتقال القوة محكوم بالمتجه الناظمي المشترك **(Contact Conditions)** الواصل بين مراكز الكرات المتلامسة حصراً.

عن محور 30° عندما تتوزع القوة هندسياً داخل المثلث متساوي الأضلاع، فإن زاوية التفرع بين مراكز الكرات المتراسة تكون دائماً الدفع الأساسي. طبقاً لتحليل المركبات الهندسية، فإن القوة الناظمية المنقولة من كرة "أب" إلى كرتين "أبناء" تتوزع وفق المتطابقة المثلثية:

$$F_{transmitted} = F_{parent} \cdot \cos(30^\circ)$$

(وفق k ، فهذا يعني استنتاجياً أن القوة **تضمحل** أسياً كلما تعمقت عبر مستويات المثلث $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$ بما أن $F(k) \propto (0.866)^k$ الدالة الميكانيكية

وهنا نطبق **قانون كولوم للاحتكاك الجاف**. لكي تنتقل أي كرة طرفية من حالة السكون إلى الحركة، يجب أن تتغلب القوة الناظمية المتبقية μ_s : ومعامل احتكاك اللباد g على حد العتبة الأعلى للاحتكاك الساكن الناشئ عن الجاذبية الأرضية $F(k)$

$$F_{impact} > f_{s(max)} = \mu_s \cdot m \cdot g$$

● معامل الاحتكاك الساكن للقماش. μ_s

● الجاذبية الأرضية. g

، فإن الشغل المبدول يعجز عن إحداث أي $F(k) \leq \mu_s \cdot m \cdot g$ إذا كان عمق السلسلة الميكانيكية كبيراً بحيث تفرعت القوة وأصبحت (، وتتحول القوة الصدمية بالكامل إلى طاقة انضغاط مرن مجهري وتبدد صوتي، وتظل الكرة ساكنة تماماً في $\Delta x = 0$ إزاحة خطية) إحداثياتها.

3. Energy Dissipation التبدد التراكمي للطاقة)

الذي يكون (e) رغم أننا نفترض أن التصادم مرّن، إلا أن الكرات في الواقع تفقد جزءاً من طاقتها عند كل تلامس بسبب معامل الارتداد ($e > 1$). دائماً أقل من الواحد الصحيح)

عندما تنتقل الصدمة من صف إلى صف داخل المثلث، تضعيف الطاقة تدريجياً بسبب عاملين:

التشوه المرّن المؤقت: تنضغط الكرات مجهرياً بجزء من الملي ثانية ثم ترتد، هذا الانضغاط يستهلك طاقة تتحول إلى صوت 1. (طقطقة الكرات) وحرارة مجهرية.

مقاومة السطح: الشغل المبذول للتغلب على مقاومة الالتصاق بين أسطح الكرات. 2.

هذا الفقد المتراكم يفسر رياضياً لماذا تبطئ الكرات بشكل حاد كلما غصنا في عمق المثلث، وتتوقف المنظومة أسرع بكثير مما تتوقعه المعادلات المثالية.

(Deduction الاستنتاج الفيزيائي)

لإثبات فقدان الطاقة، نبتعد عن فرضية المرونة التامة ونستنتج القوانين بناءً على قانون نيوتن التجريبي للارتداد. يُعرف معامل الارتداد (e) بأنه النسبة بين السرعة النسبية للأجسام بعد التصادم إلى سرعتها النسبية قبل التصادم على طول المحور الناظمي:

$$e = - \frac{v_{j(out)} - v_{i(out)}}{v_{j(in)} - v_{i(in)}}$$

(في تصادم ثنائي واحد لكرتين متماثلتي الكتلة ΔK . لنستنتج مقدار الطاقة الحركية المتبددة ($e < 1$) حيث في الأجسام الواقعية تكون (m):

من دمج معادلة معامل الارتداد مع معادلة حفظ الزخم، نجد أن التغير في الطاقة الحركية للنظام يُحسب استنتاجياً بالعلاقة الرياضية التالية:

$$\Delta K = K_{in} - K_{out} = \frac{1}{4} m(1 - e^2)(v_{rel-in} \cdot \hat{n})^2$$

سيكون دائماً قيمة موجبة أكبر من الصفر، مما يثبت رياضياً أن الطاقة الحركية الكلية ($e^2 - 1$)، فإن المقدار $e < 1$ بما أن للنظام في تناقص مستمر مع كل تلامس

من التصادمات المتتالية، فإن الطاقة المنتقلة للصفوف الأخيرة تخضع لـ **تضاول هندسي** k وعندما تسير الصدمة عبر سلسلة مكونة من . هذا التبدد التراكمي هو الشغل الميكانيكي المستهلك في إعادة هيكلة الجزيئات السطحية للكرة مجهرياً أثناء e^{2k} مركب قيمته ترتبط بـ (، وتحويله إلى تبدد حراري وصوتي Δt زمن التلامس)

لقد أتمنا الآن التأسيس الفيزيائي الكامل لتصادم الكرات المتعدد

(Cushion & Rail Physics الخطوة التالية: ديناميكا التصادم مع الجدران المطاطية)

(، ننتقل من دراسة تصادم الأجسام الصلبة المتماثلة إلى تصادم جسم The Cushion عندما تصطدم الكرة بالإطار المطاطي للطاولة) صلب (الكرة) مع سطح مرن يمتص الطاقة (المطاط). هذا الاصطدام يعيد تشكيل متجهات السرعة الخطية والدورانية بناءً على ثلاثة عوامل أساسية:

Normal Cushion Impact التصادم العمودي وفقدان طاقة الانضغاط (1.

(، ينضغط المطاط مرناً لفترة قصيرة جداً ويمتص جزءاً من v_{in} عندما تسقط الكرة بشكل عمودي تماماً على الجدار بسرعة ابتدائية) (e_c) يتم حسابها بناءً على معامل ارتداد المطاط v_{out} طاقة الحركة. نتيجة لذلك، تترد الكرة بسرعة أقل (

Deduction: الاستنتاج الفيزيائي (

للحركة الخطية على المحور العمودي (الناظمي) على (Impulse-Momentum Theorem) النبذاً من معادلة النبض وكمية الحركة ($\hat{n}$ الجدار:

$$J_n = \int_0^{\Delta t} F_n(t) dt = \Delta p_n = m(v_{out,n} - v_{in,n})$$

(e_c بما أن الجدار يمثل قيداً ميكانيكياً ثابتاً، فإننا نطبق قانون نيوتن للتصادمات التجريبي عبر إدخال معامل ارتداد الحائل المطاطي) يُعرّف المعامل على أنه نسبة السرعة النسبية بعد التصادم إلى السرعة النسبية قبله:

$$e = - \frac{v_{out,n} - v_{cushion}}{v_{in,n} - v_{cushion}}$$

(، يؤول القانون مباشرة إلى العلاقة الخطية التالية: $v_{out,n} = -e_c \cdot v_{in,n}$ وباعتبار الجدار ثابتاً استاتيكيّاً في فضاء المحاكاة)

$$v_{out,n} = -e_c \cdot v_{in,n}$$

(قبل وبعد الصدم العمودي: ΔK_n ولإثبات الطاقة المتبددة ميكانيكياً، نحسب التغير في الطاقة الحركية الانسحابية)

$$\Delta K_n = \frac{1}{2} m v_{in,n}^2 - \frac{1}{2} m v_{out,n}^2 = \frac{1}{2} m v_{in,n}^2 (1 - e_c^2)$$

. هذا الحساب يثبت رياضياً أن النقص $(1 - e_c^2) > 0$ دائماً، مما يجعل المقدار $e_c < 1$ بما أن المطاط مادة ممتصة صدمياً، فإن (وتحويله Hysteresis Loss في السرعة ليس مفقوداً في الفراغ، بل هو الشغل الديناميكي المستهلك في كبس الروابط الجزئية للمطاط) إلى طاقة حرارية وتشوه لدن مؤقت.

2.) Oblique Impact & Rail Friction انحراف زاوية الارتداد بسبب الاحتكاك

(بالنسبة للعمود المقام على الجدار. في الفيزياء النظرية المجردة، تكون زاوية السقوط θ_{in} في الضربات المائلة، تسقط الكرة بزاوية) مساوية لزاوية الانعكاس. أما في الواقع، فيفرض الجدار المطاطي قوة احتكاك مماسية تعاكس حركة الكرة الموازية له خلال زمن (Δt) التلامس)

(وفي نفس الوقت يفرمل السرعة الموازية بفعل الاحتكاك، e_c ولأن المطاط يمتص السرعة العمودية بشكل كبير (بفعل معامل الارتداد) أكبر دائماً من زاوية السقوط: θ_{out} فإن المحصلة تجعل زاوية الخروج الحقيقية)

$$\theta_{out} > \theta_{in}$$

هذا يعني برمجياً وفيزيائياً أن الكرة تتردد دائماً بزاوية "أكثر انفتاحاً واقترباً من الجدار" نحو عمق الطاولة مقارنة بالمسار الهندسي المثالي.

Deduction: الاستنتاج الفيزيائي (

v_n ، نقوم بتفكيك ناقل السرعة الابتدائية إلى مركبتين فوق محاور متعامدة: مركبة ناظرية Oblique Impacts في التصادمات المائلة (v_t ومركبة مماسية v_n).

(بالنسبة للمحور العمودي عبر العلاقة: θ_{in} تُحدد زاوية السقوط النظري)

$$\tan(\theta_{in}) = \frac{v_{in,t}}{v_{in,n}}$$

موازية لسطح الجدار. (f_t ، يولد انضغاط المطاط قوة عمودية تنتج عنها فوراً قوة احتكاك مماسية كولومبية (Δt أثناء زمن التلامس) كالاتي: J_t يُحسب نبض الاحتكاك المماسي)

$$J_t = \int_0^{\Delta t} f_t(t) dt = \mu_c \cdot J_n$$

هذا النبض المماسي يفرمل السرعة المماسية للكرة لتصبح بعد الارتداد:

$$v_{out,t} = v_{in,t} - \frac{J_t}{m}$$

(θ_{out} الآن، لنحسب زاوية الارتداد الحقيقية)

$$\tan(\theta_{out}) = \frac{v_{out,t}}{|v_{out,n}|} = \frac{v_{in,t} - \frac{J_t}{m}}{e_c \cdot v_{in,n}}$$

، بينما 0.75 إلى 0.6 منخفضة تقارب e_c في جدران البلياردو الواقعية، يكون امتصاص المطاط للمركبة العمودية كبيراً جداً (قيمة) يكون أقوى بكثير من انخفاض البسط بفعل e_c يكون كبح السرعة المماسية الناتجة عن الاحتكاك أقل نسبياً. رياضياً، انخفاض المقام (الاحتكاك، مما يؤدي إلى زيادة القيمة الإجمالية للكسر:

$$\tan(\theta_{out}) > \tan(\theta_{in}) \Rightarrow \theta_{out} > \theta_{in}$$

هذا الاشتقاق يثبت فيزيائياً أن الكرة مجبرة ميكانيكياً على الارتداد بزوايا أكثر انفتاحاً وانحرافاً نحو عمق الطاولة مقارنة بمسار السقوط.

3. Spin & Cushion Coupling تأثير الدوران المغزلي على استجابة الجدار)

(لحظة اصطدامها بالجدار، فإن هذا الدوران يتداخل ميكانيكياً مع المطاط ليغير مسار وسرعة Spin إذا كانت الكرة تدور حول نفسها) الارتداد بشكل مفاجئ وحاد:

(: تدور الكرة في نفس اتجاه الحركة، مما يقلل الاحتكاك مع المطاط. هذا يؤدي إلى Running English الدوران الجانبي المتوافق) تسريع الكرة خطياً بعد الارتداد وتوسيع زاوية الخروج بشكل ملحوظ (زاوية مفتوحة جداً).

(: تدور الكرة عكس اتجاه الحركة، مما يخلق قوة كبح مماسية هائلة تفرمل السرعة Reverse English الدوران الجانبي المعاكس) الخطية وتجبر الكرة على الارتداد بزوايا ضيقة جداً (حادّة)، وفي بعض الحالات المتقدمة، قد ترتد الكرة على نفس خط مسار سقوطها.

(تُحسب عبر تكامل عزم الدوران الناشئ عن قوى الاحتكاك السطحي اللحظية المؤثرة على ω_{out} السرعة الزاوية الجديدة بعد الارتداد) محيط الكرة.

Deduction: الاستنتاج الفيزيائي)

(Coupled Rigid-Body) لحظة التصادم، فإننا ننقل إلى ميكانيكا الأجسام الصلبة المقترنة (ω Spin عندما تمتلك الكرة سرعة زاوية) (v_c). لحساب القوى بدقة، يجب أولاً تحديد السرعة النسبية للحافة الميكانيكية للكرة عند نقطة التلامس اللحظية مع الجدار ((Dynamics))

$$v_c = v_t + w \times R$$

f_t هو متجه نصف قطر الكرة الواصل لنقطة التلامس. بناءً على هذا القانون، فإن اتجاه ومقدار قوة الاحتكاك المماسية R حيث إن يصبح تابعاً مباشراً لسرعة نقطة التلامس وليس لسرعة الخطية لمركز الكتلة فقط:

$$f_t = -\mu_c F_n \frac{v_c}{|v_c|}$$

يؤثر مباشرة على القشرة الخارجية للكرة وفق (τ_{Torque}) هذه القوة الاحتكاكية لا تكتفي بفرملة الحركة الخطية، بل تنتج عزم دوران (معادلة أويلر للحركة الدورانية:

$$\tau = R \times f_t = I \frac{dw}{dt}$$

هو عزم القصور الذاتي للكرة الصلبة. ومن خلال إجراء التكامل الزمني للعزم، نستنتج التغير في الدوران $I = \frac{2}{5}mR^2$ حيث إن (Δw) المغزلي:

$$w_{out} = w_{in} + \frac{1}{I} \int_0^{\Delta t} (R \times f_t) dt$$

- (**Running English** في حالة الدوران المتوافق) في نفس اتجاه السرعة الخطية المماسية، مما يقلل من $w \times R$ يكون اتجاه الحد ، وبالتالي يقل نبض الاحتكاك الكابح، فترتد الكرة بسرعة خطية أعلى وزاوية مفتوحة جداً. $|v_c|$ القيمة المطلقة لـ
- (**Reverse English** في حالة الدوران المعاكس) معاكساً حاداً للسرعة المماسية، مما يضخم سرعة التلامس $w \times R$ يكون الحد ليصبح قوة دفع خلفية تفرمل الكرة بعنف وتجبرها على الارتداد بزاوية حادة أو حتى العكس f_t النسبية ويعكس اتجاه متجه الاحتكاك تماماً.

PhysicalBall Class

يمثل كلاس PhysicalBall النموذج البرمجي للكرة داخل محاكاة البلياردو الفيزيائية. مسؤولية هذا الكلاس هي إدارة حالة الكرة الفيزيائية أثناء المحاكاة، مثل الموقع، السرعة الخطية، السرعة الدورانية، تطبيق الضربات، معالجة الاحتكاك، والانتقال إلى حالة السكون. يعتمد التصميم على مبدأ Object Oriented Physics Simulation، حيث يتم تمثيل الكرة ككائن مستقل يمتلك بياناته الفيزيائية، بينما يتم تنفيذ الحسابات العامة داخل وحدة منفصلة PhysicsLaws.js

تم تصميم الكلاس وفق أسلوب Modular Physics Architecture، حيث تم فصل مسؤولية إدارة الكرة عن الحسابات الفيزيائية العامة.

الخوارزمية الأساسية المستخدمة في الكلاس هي Discrete Time Simulation، حيث يتم تحديث حالة الكرة على مراحل زمنية صغيرة، وفي كل مرحلة يتم حساب التأثيرات الخارجية ثم تحديث السرعة والموقع والحالة الداخلية للكائن.

هذا التصميم يسمح بإضافة تأثيرات فيزيائية جديدة مستقبلاً مثل التصادمات أو القوى الخارجية دون تعديل بنية الكلاس الأساسية.

التابع constructor

- **الاسم:** constructor (id, position, radius, mass)
- **الوظيفة:** إنشاء كائن كرة جديد وتجهيز جميع البيانات المطلوبة لبدء المحاكاة.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Object Initialization Algorithm

خوارزمية تستخدم لتهيئة حالة الكائن عند إنشائه، حيث يتم تخزين الخصائص الأساسية وإنشاء القيم الابتدائية اللازمة لمعالجة الكائن لاحقاً.

• آلية التنفيذ:

يقوم التابع بتجهيز معرف الكرة، الموقع الابتدائي، السرعة الخطية والدورانية، الخصائص الفيزيائية مثل الكتلة ونصف القطر، حالة الكرة الحالية مثل النوم أو دخول الحفرة. كما يقوم بإنشاء المراجع اللازمة لاستخدامها أثناء تحديث الحركة.

التابع getKineticEnergy

- **الاسم:** getKineticEnergy()
 - **الوظيفة:** إرجاع قيمة الطاقة الحركية الحالية للكرة.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Energy Aggregation Algorithm
- تعتمد على تقسيم المشكلة إلى أجزاء مستقلة، حساب كل جزء بشكل منفصل، ثم دمج النتائج للحصول على القيمة النهائية.
- **آلية التنفيذ:** يقوم التابع باستدعاء وظيفتين منفصلتين:
- حساب تأثير الحركة الخطية، حساب تأثير الحركة الدورانية.
بعد ذلك يقوم بجمع النتائج وإرجاع الطاقة الكلية التي تمثل حالة حركة الكرة.

التابع applyAdvancedStrike

- **الاسم:** applyAdvancedStrike(impulseMagnitude, strikeDirection, offsetX, offsetY)
 - **الوظيفة:** تطبيق ضربة عصا متقدمة على الكرة مع إمكانية التحكم بمكان تأثير الضربة لإنتاج حركة ودوران.
 - **الخوارزمية الأولى:** Input Constraint / Clamping Algorithm
- خوارزمية تستخدم لمنع القيم المدخلة من تجاوز الحدود المسموحة، وذلك للحفاظ على استقرار النظام ومنع الحالات غير الواقعية.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم فحص إزاحة نقطة الضرب عن مركز الكرة.
إذا تجاوزت القيمة الحد المسموح يتم تقليلها مع الحفاظ على اتجاهها.
- **الخوارزمية الثانية:** Impulse Based Velocity Update
- خوارزمية تعتمد على تحويل تأثير الضربة إلى تغير مباشر في سرعة الجسم الفيزيائي.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم تحويل اتجاه الضربة إلى متجه معياري، ثم يتم تحديث سرعة الكرة بناءً على مقدار التأثير المطبق.

- الخوارزمية الثالثة: Local Coordinate Frame Construction

خوارزمية تستخدم لإنشاء نظام إحداثيات محلي مرتبط باتجاه الجسم أو القوة المطبقة.

- آلية التنفيذ:

يتم بناء محاور محلية حول اتجاه العصا لتحديد مكان نقطة التأثير بالنسبة للكرة بدقة.

- الخوارزمية الرابعة: Torque Impulse Calculation

خوارزمية لحساب التأثير الدوراني الناتج عن تطبيق قوة خارجية على نقطة بعيدة عن مركز الجسم.

- آلية التنفيذ:

يتم استخدام موقع تأثير الضربة واتجاهها لاستخراج التغير في السرعة الدورانية للكرة.

التابع applySweetSpotStrike

- الاسم: applySweetSpotStrike(impulseMagnitude, strikeDirection)

- الوظيفة: تنفيذ ضربة مثالية على الكرة باستخدام نقطة تأثير محسوبة مسبقاً.

- الخوارزمية المستخدمة: Wrapper Function Pattern

أسلوب برمجي يقوم بإعادة استخدام وظيفة موجودة مسبقاً مع تبسيط طريقة استدعائها.

- آلية التنفيذ:

يقوم التابع بحساب نقطة الضربة المثالية ثم يمررها إلى applyAdvancedStrike بدلاً من إعادة كتابة منطق الضربة.

التابع applyStandardFriction

- الاسم: applyStandardFriction(config, dt)

- الوظيفة: تحديث تأثير الاحتكاك على الكرة ومعالجة مراحل الحركة حتى التوقف، هذا هو التابع الرئيسي المسؤول عن تحديث الحالة الفيزيائية أثناء تشغيل المحاكاة.

- **الخوارزمية الأولى: Early Exit Optimization**

خوارزمية تحسين أداء تقوم بإيقاف تنفيذ الوظيفة مبكراً عندما لا تكون المعالجة مطلوبة.

- **آلية التنفيذ:**

إذا كانت الكرة متوقفة أو داخل الحفرة يتم إنهاء التابع مباشرة لتجنب العمليات الحسابية غير الضرورية.

- **الخوارزمية الثانية: Contact Velocity Evaluation**

خوارزمية تقوم بتحليل حالة نقطة التلامس لتحديد نوع حركة الجسم الحالية.

- **آلية التنفيذ:**

يتم حساب سرعة نقطة تماس الكرة مع الطاولة، ثم استخدامها لاتخاذ القرار بين حالة الانزلاق أو التدحرج.

- **الخوارزمية الثالثة: Sliding Friction Integration Algorithm**

خوارزمية محاكاة زمنية تقوم بتحديث حالة الجسم تدريجياً أثناء وجود احتكاك وانزلاق.

- **آلية التنفيذ:**

يتم حساب تأثير الاحتكاك ثم تعديل السرعة الخطية والدورانية خلال خطوة زمنية صغيرة.

- **الخوارزمية الرابعة: Overshoot Prevention Algorithm**

خوارزمية لمنع تجاوز قيمة التحديث المطلوبة أثناء العمليات العددية.

- **آلية التنفيذ:**

يتم مقارنة مقدار التغير الناتج عن الاحتكاك مع سرعة الكرة الحالية، وإذا كان أكبر يتم تقليله لمنع الاهتزازات.

- الخوارزمية الخامسة: State Transition Algorithm

خوارزمية تعتمد على تغيير طريقة المعالجة حسب حالة النظام الحالية.

- آلية التنفيذ:

يتم الانتقال بين نموذج الانزلاق ونموذج التدرج بناءً على سرعة نقطة التلامس.

- الخوارزمية السادسة: Rolling Resistance Simulation

خوارزمية تحاكي فقدان الطاقة الناتج عن مقاومة التدرج أثناء الحركة.

- آلية التنفيذ:

يتم تطبيق تأثير تدريجي يقلل سرعة الكرة أثناء التدرج حتى تصل إلى حالة توقف.

- الخوارزمية السابعة: Damping Algorithm

خوارزمية تستخدم لتقليل قيمة متغيرة ديناميكية تدريجياً مع الزمن.

- آلية التنفيذ:

يتم تخفيض السرعة الدورانية بشكل مستمر لمحاكاة فقدان الطاقة الناتج عن الاحتكاك الداخلي.

- الخوارزمية الثامنة: Velocity Decay Algorithm

خوارزمية تستخدم لمحاكاة تأثير المقاومة الخارجية على سرعة الجسم.

- آلية التنفيذ:

يتم تعديل السرعة الحالية بنسبة صغيرة خلال كل خطوة زمنية لمحاكاة فقدان السرعة.

- الخوارزمية التاسعة: Numerical Time Integration
خوارزمية تستخدم لتحديث موقع الجسم اعتماداً على حالته الحالية والزمن.
- آلية التنفيذ:
يتم حساب الموقع الجديد بشكل تكراري في كل دورة محاكاة باستخدام السرعة الحالية والفاصل الزمني.
- الخوارزمية العاشرة: Sleep State Optimization
خوارزمية تستخدم في محركات الفيزياء للإيقاف تحديث الأجسام غير المتحركة.
- آلية التنفيذ:
عندما تصبح السرعات أقل من حدود معينة يتم تصفير الحركة وتحويل الكرة إلى حالة السكون لتحسين الأداء.

PhysicsWorld Class

يمثل كلاس PhysicsWorld البيئة الفيزيائية الرئيسية للمحاكاة، حيث يدير جميع العناصر الفيزيائية الموجودة داخل البيئة مثل الكرات، القوى الخارجية، التصادمات، الحفر، وحدود الطاولة.

يعتمد الكلاس على نموذج Physics Engine Architecture، حيث يتم تنفيذ دورة تحديث زمنية تقوم في كل خطوة بحساب التأثيرات الفيزيائية، تحديث حالة الأجسام، ثم معالجة التفاعلات بين العناصر.

تم تصميم PhysicsWorld كطبقة إدارة مركزية للمحاكاة، حيث يعمل ك Simulation Controller مسؤول عن ترتيب تنفيذ الخوارزميات الفيزيائية وليس تنفيذ الحسابات التفصيلية لكل جسم.

يعتمد النظام على دورة تحديث Discrete Simulation Loop، حيث يتم في كل إطار زمني تطبيق التأثيرات الخارجية، حل التصادمات، تحديث الحالات، ثم الانتقال إلى الخطوة الزمنية التالية.

التابع constructor

- **الاسم:** constructor ()
 - **الوظيفة:** تهيئة العالم الفيزيائي وإنشاء جميع الإعدادات الأساسية للمحاكاة.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** World Initialization Algorithm
- خوارزمية مسؤولة عن بناء البيئة الافتراضية قبل بدء المحاكاة، حيث يتم إنشاء الحاويات وتعريف الإعدادات والخصائص العامة للنظام.
- **آلية التنفيذ:**
- يقوم التابع بإنشاء قائمة الكرات الموجودة في العالم، قائمة القوى الخارجية، إعدادات المحاكاة الفيزيائية، حدود الطاولة، مواقع الحفر، دوال الاتصال مع نظام اللعبة.

التابع addBall

- **الاسم:** addBall(ball)
 - **الوظيفة:** إضافة كرة جديدة إلى العالم الفيزيائي وربطها مع النظام.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Object Registration Algorithm
- خوارزمية تستخدم لتسجيل كائن جديد داخل نظام إدارة مركزي حتى يصبح جزءاً من دورة المعالجة.
- **آلية التنفيذ:**
- يقوم التابع بربط الكرة مع مراجع العالم الفيزيائي، ثم يضيفها إلى قائمة الكرات التي تتم معالجتها أثناء التحديث.

التابع updateParameters

- **الاسم:** updateParameters(newParams)
 - **الوظيفة:** تحديث إعدادات المحاكاة أثناء التشغيل.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Configuration Merge Algorithm
- خوارزمية تقوم بدمج الإعدادات الجديدة مع الإعدادات الحالية مع الحفاظ على القيم غير المعدلة.

• آلية التنفيذ:

يتم إنشاء نسخة جديدة من الإعدادات تحتوي على القيم القديمة والقيم الجديدة التي تم تمريرها.

التابع registerExternalForce

• الاسم: registerExternalForce(forceInstance)

• الوظيفة: إضافة قوة خارجية جديدة إلى النظام الفيزيائي.

• الخوارزمية المستخدمة: Dynamic Force Registration Algorithm

خوارزمية تسمح بإضافة وحدات معالجة جديدة أثناء التشغيل بدون تعديل بنية النظام الأساسية.

• آلية التنفيذ:

يتم تخزين كائن القوة داخل قائمة، ثم يتم استدعاؤه لاحقاً أثناء تحديث العالم.

التابع getTotalKineticEnergy

• الاسم: getTotalKineticEnergy()

• الوظيفة: حساب مجموع الطاقة الحركية لجميع الكرات النشطة داخل العالم.

• الخوارزمية المستخدمة: Iteration Aggregation Algorithm

خوارزمية تعتمد على المرور على مجموعة عناصر وتجميع قيمة مشتركة للحصول على نتيجة نهائية.

• آلية التنفيذ:

يقوم التابع بالمرور على جميع الكرات، يتجاهل الكرات المتوقفة أو الموجودة في الحفرة، ثم يجمع الطاقة الناتجة.

التابع update

• الاسم: update(dt)

- **الوظيفة:** تنفيذ دورة التحديث الفيزيائي الكاملة للعالم خلال خطوة زمنية واحدة.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Discrete Time Simulation Algorithm
- خوارزمية تحاكي الحركة الفيزيائية عن طريق تقسيم الزمن إلى خطوات صغيرة يتم تحديث حالة النظام خلالها بشكل متكرر.
- **آلية التنفيذ:** يقوم التابع بتنفيذ مراحل المحاكاة بالترتيب:
 - تطبيق الاحتكاك على الكرات ← تطبيق القوى الخارجية ← فحص دخول الكرات إلى الحفر ← معالجة تصادم الكرات ← معالجة تصادم الجدران.

التابع resolveBallCollisions

- **الاسم:** resolveBallCollisions()
- **الوظيفة:** معالجة التصادمات بين جميع الكرات الموجودة في العالم.
- **الخوارزمية الأولى:** Pairwise Collision Detection Algorithm
- خوارزمية تعتمد على مقارنة كل عنصر مع العناصر الأخرى لاكتشاف وجود تصادم.
- **آلية التنفيذ:**
 - يتم إنشاء أزواج من الكرات، ثم حساب المسافة بينها ومقارنتها مع حجمها لتحديد حدوث تصادم.
- **الخوارزمية الثانية:** Position Correction Algorithm
- خوارزمية تستخدم لإزالة التداخل بين الأجسام بعد اكتشاف التصادم.
- **آلية التنفيذ:**
 - يتم تحريك الكرات بعيداً عن بعضها بمقدار التداخل حتى تعود إلى وضع فيزيائي صحيح.

- **الخوارزمية الثالثة:** Impulse Collision Resolution Algorithm
خوارزمية تستخدم لمعالجة التصادمات من خلال تغيير سرعة الأجسام بدلاً من تطبيق قوة مستمرة.
- **آلية التنفيذ:**
يتم حساب تأثير التصادم ثم تعديل سرعة كل كرة حسب اتجاه التصادم وخصائصها الفيزيائية.

التابع resolveCushionCollisions

- **الاسم:** resolveCushionCollisions()
- **الوظيفة:** معالجة تصادم الكرات مع حدود الطاولة.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Boundary Collision Detection Algorithm
خوارزمية تقوم بفحص موقع الجسم بالنسبة للحدود المسموحة وتطبيق المعالجة عند تجاوزها.
- **آلية التنفيذ:**
يتم مقارنة موقع الكرة مع حدود الطاولة، وعند خروجها يتم تصحيح الموقع وتطبيق ارتداد الجدار.

التابع applyCushionCollision

- **الاسم:** applyCushionCollision(ball, normal, e_c, mu_c)
- **الوظيفة:** تطبيق تأثير اصطدام الكرة مع الحاجز.
- **الخوارزمية الأولى:** Velocity Decomposition Algorithm
خوارزمية تقوم بتقسيم سرعة الجسم إلى مركبات مستقلة حسب اتجاه السطح.
- **آلية التنفيذ:**
يتم فصل السرعة إلى جزء عمودي على الجدار وجزء مماسي، ثم معالجة كل جزء بطريقة مختلفة.

- **الخوارزمية الثانية:** Elastic Reflection Algorithm
خوارزمية تستخدم لحساب تغير اتجاه الحركة بعد الاصطدام.
- **آلية التنفيذ:**
يتم عكس المركبة العمودية للسرعة وتقليل مقدارها حسب خصائص التصادم.
- **الخوارزمية الثالثة:** Friction Damping Algorithm
خوارزمية تقلل المركبة المماسية للحركة لمحاكاة فقدان الطاقة أثناء الاحتكاك.
- **آلية التنفيذ:**
يتم تخفيض السرعة المماسية والدوران تدريجياً أثناء اصطدام الكرة بالحاجز.

التابع checkPocketCollisions

- **الاسم:** checkPocketCollisions()
- **الوظيفة:** اكتشاف دخول الكرة إلى الحفر ومعالجة تأثير الجذب نحوها.
- **الخوارزمية الأولى:** Distance Based Collision Detection
خوارزمية تعتمد على حساب المسافة بين الجسم والهدف لتحديد القرب أو الاصطدام.
- **آلية التنفيذ:**
يتم حساب المسافة بين الكرة وكل حفرة، ثم مقارنتها مع مجال تأثير الحفرة.
- **الخوارزمية الثانية:** Attraction Force Simulation
خوارزمية تحاكي تأثير قوة جذب تدريجية باتجاه نقطة معينة.
- **آلية التنفيذ:**
عندما تقترب الكرة من الحفرة يتم تعديل سرعتها باتجاه مركز الحفرة حتى تدخل إليها.

- الخوارزمية الثالثة: State Change Algorithm

خوارزمية تقوم بتغيير حالة الكائن عند تحقق شرط معين.

- آلية التنفيذ:

عند دخول الكرة للحفرة يتم تغيير حالتها إلى isPocketted وإيقاف تحديث حركتها داخل العالم.

PhysicsLaws Class

يمثل كلاس PhysicsLaws طبقة الحسابات الفيزيائية الأساسية في النظام، حيث يحتوي على مجموعة من التوابع المستقلة التي تمثل العمليات الحسابية المستخدمة من قبل PhysicalBall و PhysicsWorld.

تم تصميم الملف وفق مبدأ Modular Physics Functions، بحيث يتم فصل الحسابات الفيزيائية عن منطق إدارة الكائنات، مما يقلل تكرار العمليات ويسمح بإعادة استخدام الخوارزميات في أكثر من جزء من المحاكاة.

momentOfInertiaSolidSphere التابع

- الاسم: momentOfInertiaSolidSphere(mass, radius)
- الوظيفة: حساب قيمة القصور الذاتي للكرة المصمتة لاستخدامها في الحركة الدورانية.
- الخوارزمية المستخدمة: Physical Property Calculation Algorithm

خوارزمية تقوم بحساب خاصية فيزيائية ثابتة للكائن اعتماداً على خصائصه الهندسية والكتلية.

- آلية التنفيذ:

يستقبل التابع كتلة الكرة ونصف قطرها، ثم يعيد قيمة القصور الذاتي التي تستخدم لاحقاً في تحديث الحركة الدورانية.

linearKineticEnergy التابع

- **الاسم:** linearKineticEnergy(mass, velocityVec)
 - **الوظيفة:** حساب الطاقة الناتجة عن الحركة الخطية للكرة.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Vector Magnitude Based Calculation
- خوارزمية تعتمد على استخراج مقدار المتجه الفيزيائي واستخدامه في الحسابات العددية.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم حساب مقدار السرعة من المتجه ثم تحويلها إلى قيمة طاقة خطية مرتبطة بكتلة الجسم.

rotationalKineticEnergy التابع

- **الاسم:** rotationalKineticEnergy(inertia, angularVelocityVec)
 - **الوظيفة:** حساب الطاقة الناتجة عن دوران الكرة حول مركزها.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Rotational State Evaluation Algorithm
- خوارزمية تقوم بتحليل حالة الجسم الدورانية وتحويل سرعة الدوران إلى قيمة طاقة.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم استخدام مقدار السرعة الزاوية مع قيمة القصور الذاتي لإنتاج الطاقة الدورانية الحالية.

linearVelocityFromImpulse التابع

- **الاسم:** linearVelocityFromImpulse(impulseVec, mass)
 - **الوظيفة:** تحويل تأثير النبضة الخارجية إلى تغير في السرعة الخطية.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Impulse Response Algorithm
- خوارزمية تستخدم لتحديث سرعة جسم فيزيائي عند تعرضه لتأثير لحظي.

- **آلية التنفيذ:**

يتم تحويل متجه النبضة إلى تغير سرعة عن طريق تقسيم التأثير على كتلة الجسم.

angularVelocityFromImpulse التابع

- **الاسم:** angularVelocityFromImpulse(impulseVec, leverArmVec, inertia)
- **الوظيفة:** حساب التغير في السرعة الدورانية الناتج عن تطبيق قوة خارج مركز الجسم.

- **الخوارزمية المستخدمة:** Angular Impulse Algorithm

خوارزمية تقوم بتحويل تأثير القوة ونقطة تطبيقها إلى حركة دورانية.

- **آلية التنفيذ:**

يتم حساب تأثير دوران القوة حول مركز الجسم ثم تحويله إلى سرعة زاوية باستخدام القصور الذاتي.

slidingFrictionMagnitude التابع

- **الاسم:** slidingFrictionMagnitude(muSliding, mass, gravity)
- **الوظيفة:** حساب مقدار تأثير الاحتكاك أثناء مرحلة انزلاق الكرة.

- **الخوارزمية المستخدمة:** Friction Force Evaluation Algorithm

خوارزمية تقوم بحساب قيمة قوة مقاومة الحركة بناءً على خصائص السطح والجسم.

- **آلية التنفيذ:**

يتم استقبال معاملات الاحتكاك والكتلة والجاذبية وإرجاع مقدار القوة المستخدمة في تحديث الحركة.

التابع slidingLinearAcceleration

- **الاسم:** slidingLinearAcceleration(muSliding, gravity, directionVec)
 - **الوظيفة:** حساب التسارع الناتج عن الاحتكاك أثناء الانزلاق.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Directional Vector Scaling Algorithm
- خوارزمية تعتمد على تعديل متجه اتجاهي عن طريق معامل عددي لإنتاج تأثير موجه.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم عكس اتجاه الحركة ثم تطبيق مقدار التسارع الناتج عن الاحتكاك.

التابع slidingTorque

- **الاسم:** slidingTorque(radiusVec, frictionForceVec)
 - **الوظيفة:** حساب تأثير الدوران الناتج عن قوة الاحتكاك.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Cross Product Torque Algorithm
- خوارزمية تعتمد على حاصل الضرب الاتجاهي لحساب تأثير قوة مطبقة على نقطة بعيدة عن مركز الجسم.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم استخدام متجه نقطة التأثير ومتجه القوة للحصول على متجه العزم الناتج.

التابع isPureRolling

- **الاسم:** isPureRolling(linearVelocity, angularVelocity, radiusVec, threshold)
 - **الوظيفة:** تحديد ما إذا كانت الكرة في حالة تدحرج نقي.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** State Classification Algorithm
- خوارزمية تقوم بتصنيف حالة النظام اعتماداً على مقارنة القيم الفيزيائية مع حد معين.

- **آلية التنفيذ:**

يتم حساب سرعة نقطة التلامس ثم مقارنتها مع قيمة صغيرة لتحديد حالة التدحرج.

التابع enforceRollingConstraint

- **الاسم:** enforceRollingConstraint(linearVelocity, radius, previousAngularVelocity)
- **الوظيفة:** تعديل السرعة الدورانية لتتوافق مع حركة التدحرج.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Constraint Enforcement Algorithm

خوارزمية تستخدم لإجبار النظام على الالتزام بشرط فيزيائي محدد أثناء المحاكاة.

- **آلية التنفيذ:**

يتم تعديل مركبات الدوران المرتبطة بالحركة الخطية مع المحافظة على الدوران المغزلي.

التابع rollingResistanceForce

- **الاسم:** rollingResistanceForce(muRolling, mass, gravity, velocityVec)
- **الوظيفة:** حساب القوة الناتجة عن مقاومة التدحرج.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Opposite Direction Force Algorithm

خوارزمية تقوم بإنشاء تأثير معاكس لاتجاه حركة الجسم لتقليل السرعة تدريجياً.

- **آلية التنفيذ:**

يتم استخراج اتجاه السرعة ثم إنشاء قوة عكسية بمقدار مقاومة التدحرج.

التابع collisionImpulseMagnitude

- **الاسم:** collisionImpulseMagnitude(relativeVelocityAlongNormal, e, invMass1, invMass2)
- **الوظيفة:** حساب مقدار التأثير الناتج عن تصادم كرتين.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Collision Impulse Resolution Algorithm
- خوارزمية تستخدم لحل التصادمات الثنائية عن طريق حساب تأثير لحظي يغير سرعات الأجسام.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم استخدام سرعة التصادم وخصائص الجسمين لإنتاج قيمة النبضة التي سيتم تطبيقها.

التابع kineticEnergyLossInCollision

- **الاسم:** kineticEnergyLossInCollision(reducedMass, e, relativeVelocityAlongNormal)
- **الوظيفة:** حساب مقدار الطاقة المفقودة أثناء التصادم.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Energy Loss Estimation Algorithm
- خوارزمية تستخدم لتقدير مقدار الانخفاض في الطاقة الناتج عن عدم مثالية التصادم.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم تحليل سرعة التصادم ومعامل الارتداد لإنتاج قيمة فقدان الطاقة.

التابع cushionNormalRebound

- **الاسم:** cushionNormalRebound(velocityInNormal, e_cushion)
- **الوظيفة:** حساب سرعة الكرة بعد ارتدادها عن الجدار.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Reflection Response Algorithm
- خوارزمية تحاكي تغير اتجاه الحركة عند اصطدام الجسم بسطح صلب.

آلية التنفيذ:

يتم تعديل المركبة العمودية للسرعة بناءً على معامل الارتداد.

التابع tangentialFrictionImpulse

- **الاسم:** tangentialFrictionImpulse(v_tangential, normalImpulseMagnitude, mu_cushion, mass)
 - **الوظيفة:** حساب تأثير الاحتكاك المماسي أثناء اصطدام الكرة بالجدار.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Friction Impulse Limiting Algorithm
- خوارزمية تحسب تأثير الاحتكاك مع وضع حد أعلى لمنع تجاوز التأثير الفيزيائي الممكن.

• آلية التنفيذ:

يتم تحديد مقدار الاحتكاك المطلوب ثم تقييده بالقيمة القصوى المسموحة.

التابع applyTangentialImpulse

- **الاسم:** applyTangentialImpulse(velocityTangential, impulseVec, mass)
 - **الوظيفة:** تحديث السرعة المماسية بعد تطبيق تأثير احتكاكي.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Velocity Correction Algorithm
- خوارزمية تستخدم لتعديل حالة الحركة بعد تطبيق تأثير خارجي.

• آلية التنفيذ:

يتم تحويل النبضة إلى تغير سرعة ثم تطبيقه على المركبة المماسية للحركة.

التابع sweetSpotHeight

- **الاسم:** sweetSpotHeight(radius)
 - **الوظيفة:** حساب ارتفاع نقطة الضربة المثالية على الكرة.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Geometric Parameter Calculation
- خوارزمية تعتمد على استخراج قيمة هندسية مشتقة من أبعاد الجسم.

- **آلية التنفيذ:**

يتم استخدام نصف قطر الكرة للحصول على نقطة مرجعية تستخدم في نموذج الضربة.

التابع sweetSpotOffset

- **الاسم:** sweetSpotOffset(radius)
 - **الوظيفة:** حساب إزاحة نقطة الضربة المثالية عن مركز الكرة.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Geometric Offset Calculation
- خوارزمية تقوم بحساب موقع نسبي داخل جسم ثلاثي الأبعاد اعتماداً على أبعاده.

- **آلية التنفيذ:**

يتم تحويل نصف قطر الكرة إلى قيمة إزاحة تستخدم عند تطبيق الضربة المثالية.

GameLogic Class

يمثل كلاس GameLogic طبقة إدارة قوانين اللعبة المنطقية في محاكاة 8-Ball Pool، حيث يكون مسؤولاً عن متابعة حالة المباراة، تبديل الأدوار، تعيين مجموعات الكرات، تحليل نتائج الضربات، وتطبيق قواعد الفوز والخسارة.

يعتمد التصميم على نموذج (Finite State Machine (FSM، حيث يتم تمثيل حالة اللعبة بمجموعة حالات محددة، ويتم الانتقال بينها بناءً على الأحداث الناتجة عن الضربات.

تم بناء GameLogic باستخدام نموذج State Driven Architecture، حيث يتم فصل منطق قوانين اللعبة عن المحاكاة الفيزيائية.

الكلاس لا يهتم بحركة الكرة أو التصادمات، بل يستقبل نتائج الأحداث الفيزيائية ويحولها إلى قرارات منطقية خاصة بقواعد اللعبة.

الخوارزمية الأساسية للكلاس هي Finite State Machine + Rule Evaluation System، حيث يتم التحكم بتدفق المباراة من خلال الحالات والأحداث.

الثوابت GameState

- **الوظيفة:** تعريف الحالات الرئيسية التي يمكن أن تمر بها اللعبة.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Finite State Machine Algorithm
- **آلية التنفيذ:** خوارزمية تعتمد على تمثيل النظام كمجموعة حالات، بحيث يكون لكل حالة منطق معالجة وانتقال محدد.
- يتم تحديد حالة اللعبة الحالية مثل: بداية المباراة، اللعب الطبيعي، الكرة باليد، نهاية اللعبة، ثم يتم تغيير الحالة حسب نتيجة الأحداث.

الثوابت BallGroup

- **الوظيفة:** تعريف أنواع مجموعات الكرات داخل اللعبة.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Enumeration State Representation
- أسلوب برمجي يستخدم القيم الثابتة لتمثيل حالات أو تصنيفات محددة داخل النظام.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم استخدام القيم لتحديد مجموعة اللاعبين من كرات مصمتة، كرات مخططة، الكرة الثامنة.

التابع constructor

- **الاسم:** constructor ()
- **الوظيفة:** إنشاء كائن نظام اللعبة وتجهيز الحالة الابتدائية.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Object Initialization Algorithm
- خوارزمية تقوم بتهيئة جميع المتغيرات المطلوبة قبل بدء تشغيل النظام.
- **آلية التنفيذ:**
- يقوم التابع باستدعاء () reset لإنشاء حالة نظيفة للمباراة، مع ضبط اللاعب الحالي والمجموعات وحالة الضربة.

التابع reset

- **الاسم:** reset ()
- **الوظيفة:** إعادة تهيئة اللعبة إلى الحالة الابتدائية.
- **الخوارزمية المستخدمة:** State Reset Algorithm
- خوارزمية تستخدم لإرجاع النظام إلى حالة ابتدائية معروفة لإعادة التشغيل أو بدء مباراة جديدة.

- **آلية التنفيذ:**

يتم تصفير بيانات الضربات السابقة، إزالة الفائز، إعادة اللاعب الأول، وإعادة حالة المباراة إلى بداية الكسر.

التابع onShotStart

- **الاسم:** onShotStart()

- **الوظيفة:** بدء تسجيل ضربة جديدة.

- **الخوارزمية المستخدمة:** Event Tracking Algorithm

خوارزمية تستخدم لجمع بيانات الأحداث التي تحدث خلال فترة زمنية محددة.

- **آلية التنفيذ:**

يتم إنشاء سجل جديد للضربة يحتوي على الكرات التي دخلت الحفرة، حالة الكرة البيضاء، أول تلامس.

التابع onBallPocketed

- **الاسم:** onBallPocketed(ballId)

- **الوظيفة:** تسجيل دخول كرة إلى الحفرة أثناء الضربة الحالية.

- **الخوارزمية المستخدمة:** Event Listener Algorithm

خوارزمية تعتمد على استقبال حدث خارجي وتحديث حالة النظام بناءً عليه.

- **آلية التنفيذ:**

يتم فحص رقم الكرة، ثم تحديث قائمة الكرات المدخلة أو تسجيل حالة خدش الكرة البيضاء.

التابع onFirstContact

- **الاسم:** onFirstContact(otherId)

- **الوظيفة:** تسجيل أول كرة تلامست معها الكرة البيضاء.

- الخوارزمية المستخدمة: First Event Capture Algorithm

خوارزمية تحفظ أول حدث يحدث وتتجاهل الأحداث التالية من نفس النوع.

- آلية التنفيذ:

إذا لم يتم تسجيل تلامس سابقاً، يتم حفظ معرف الكرة وتغيير حالة التسجيل.

التابع onShotEnd

- الاسم: onShotEnd(allPocketedIds)
- الوظيفة: تحليل نتيجة الضربة وتحديد نتيجة اللعبة والدور القادم.

- الخوارزمية المستخدمة: Rule Evaluation Decision Tree

خوارزمية تعتمد على شجرة قرارات لتحليل مجموعة شروط واختيار النتيجة المناسبة.

- آلية التنفيذ: يتم تحليل الضربة حسب ترتيب القواعد:

1. فحص ضربة الكسر.
2. فحص الكرة الثامنة.
3. فحص الخدش.
4. فحص المخالفات.
5. تحديد استمرار الدور أو انتقاله.

معالجة ضربة الكسر داخل onShotEnd

- الخوارزمية المستخدمة: Opening State Transition Algorithm

خوارزمية خاصة لمعالجة الحالة الأولى من اللعبة لأنها تمتلك قواعد مختلفة عن اللعب الطبيعي.

- آلية التنفيذ:

يتم تحديد نتيجة الكسر بناءً على الكرات الداخلة للحملة وحالة الكرة البيضاء، ثم يتم الانتقال إلى حالة اللعب.

معالجة الكرة الثامنة داخل onShotEnd

- الخوارزمية المستخدمة: Terminal State Evaluation Algorithm

خوارزمية تحدد وصول النظام إلى حالة نهائية بناءً على شروط الفوز والخسارة.

- آلية التنفيذ:

يتم فحص توقيت دخول الكرة الثامنة وحالة اللاعب، ثم يتم تحديد الفائز وإنهاء اللعبة.

معالجة الخدش داخل onShotEnd

- الخوارزمية المستخدمة: Penalty State Transition Algorithm

خوارزمية تقوم بتغيير حالة النظام عند حدوث مخالفة.

- آلية التنفيذ:

يتم نقل الدور للاعب الآخر وتفعيل حالة الكرة باليد.

التابع getRemainingCount

- الاسم: getRemainingCount(group, allPocketedIds)

- الوظيفة: حساب عدد الكرات المتبقية في مجموعة معينة.

- الخوارزمية المستخدمة: Filtering and Counting Algorithm

خوارزمية تعتمد على تصفية مجموعة بيانات ثم حساب العناصر المطابقة لشروط معين.

- آلية التنفيذ:

يتم إنشاء قائمة المجموعة المطلوبة ثم إزالة الكرات الموجودة في قائمة الكرات المدخلة للحفرة.

التابع _other

- **الاسم:** _other ()
- **الوظيفة:** إرجاع رقم اللاعب المنافس.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Binary State Switching Algorithm

خوارزمية بسيطة لتبديل حالة بين قيمتين فقط.

• **آلية التنفيذ:**

إذا كان اللاعب الحالي هو الأول يتم إرجاع الثاني، والعكس صحيح.

التابع _groupOf

- **الاسم:** _groupOf(id)
- **الوظيفة:** تحديد مجموعة الكرة بناءً على رقمها.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Range Classification Algorithm

خوارزمية تصنف البيانات حسب المجال الذي تنتمي إليه.

• **آلية التنفيذ:**

يتم مقارنة رقم الكرة مع المجالات المحددة وإرجاع المجموعة المناسبة.

التابع _tryAssignGroups

- **الاسم:** _tryAssignGroups(pocketedIds)
- **الوظيفة:** تحديد مجموعات اللاعبين بعد الكسر.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Dynamic Classification Algorithm

خوارزمية تقوم بتحديد التصنيف النهائي للعناصر بناءً على أول حدث مؤثر.

- **آلية التنفيذ:**

يتم البحث عن أول كرة غير الكرة الثامنة دخلت الحفرة، ثم يتم تعيين المجموعة للاعب وتحديد مجموعة الخصم.

التابع _hasRemaining

- **الاسم:** _hasRemaining(group, allPocketedIds)

- **الوظيفة:** التحقق من وجود كرات متبقية للاعب.

- **الخوارزمية المستخدمة:** Existence Search Algorithm

خوارزمية تبحث عن وجود عنصر يحقق شرطاً معيناً بدون الحاجة لفحص جميع النتائج.

- **آلية التنفيذ:**

يتم استخدام البحث داخل مجموعة اللاعب لمعرفة إذا بقيت أي كرة غير مدخلة.

التابع _groupLabel

- **الاسم:** _groupLabel(group)

- **الوظيفة:** تحويل معرف المجموعة إلى نص قابل للعرض.

- **الخوارزمية المستخدمة:** Mapping Algorithm

خوارزمية تقوم بتحويل قيمة داخلية إلى تمثيل نصي مفهوم للمستخدم.

- **آلية التنفيذ:**

يتم مقارنة قيمة المجموعة وإرجاع الاسم والوصف المناسب لها.

External Forces Class

يمثل هذا الملف طبقة القوى الفيزيائية الخارجية القابلة للإضافة داخل نظام المحاكاة. تم تصميمه باستخدام مفهوم Extensible Physics System، حيث يتم تعريف واجهة أساسية للقوة الفيزيائية ثم إنشاء أنواع مختلفة من القوى يمكن تسجيلها وتشغيلها داخل PhysicsWorld بدون تعديل بنية النظام الأساسية.

يعتمد التصميم على مبدأ Polymorphism، حيث تتشارك جميع القوى نفس الواجهة (apply) ولكن كل قوة تنفذ خوارزمية تأثير مختلفة على الجسم الفيزيائي.

الكلاس IExternalForce

- **الاسم:** IExternalForce
 - **الوظيفة:** تعريف الواجهة الأساسية لجميع القوى الفيزيائية الخارجية.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Interface Abstraction Pattern
- أسلوب تصميم يقوم بتحديد مجموعة عمليات مشتركة للكائنات المختلفة بدون تحديد طريقة التنفيذ الداخلية.

- **آلية التنفيذ:**
- يتم تعريف الخصائص العامة من اسم القوة، حالة التفعيل، كما يتم توفير توابع أساسية يمكن للكلاسات المشتقة إعادة تنفيذها.

التابع constructor

- **الاسم:** constructor(name)
 - **الوظيفة:** تهيئة كائن القوة الخارجية الأساسي.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Object Initialization Algorithm
- خوارزمية مسؤولة عن تجهيز الحالة الابتدائية للكائن قبل استخدامه داخل النظام.

- **آلية التنفيذ:**

يتم تخزين اسم القوة وتفعيلها تلقائياً، مما يسمح للنظام بإدارتها أثناء دورة المحاكاة.

التابع apply

- **الاسم:** apply (ball, config, dt)

- **الوظيفة:** واجهة تنفيذ تأثير القوة على الكرة.

- **الخوارزمية المستخدمة:** Polymorphic Method Dispatch

خوارزمية تعتمد على اختيار التنفيذ المناسب حسب نوع الكائن الفعلي الذي يستخدم التابع.

- **آلية التنفيذ:**

يتم ترك التابع الأساسي فارغاً، وتقوم الكلاسات المشتقة بتوفير طريقة التأثير الخاصة بها.

التابع setupGUI

- **الاسم:** setupGUI(folder)

- **الوظيفة:** توفير واجهة تحكم للإعدادات القوة.

- **الخوارزمية المستخدمة:** Runtime Parameter Binding Algorithm

خوارزمية تربط خصائص الكائن بعناصر تحكم خارجية لتعديلها أثناء التشغيل.

- **آلية التنفيذ:**

يتم تمرير كائن واجهة المستخدم، ثم تقوم القوة بإضافة المتغيرات القابلة للتعديل إليه.

الكلاس WindBlowForce

يمثل نموذج قوة الرياح الجانبية التي تؤثر على حركة الكرة.

التابع constructor

- **الاسم:** constructor ()
 - **الوظيفة:** تهيئة قوة الرياح وإعداد قيمة التأثير الابتدائية.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Specialized Object Initialization
- تهيئة نسخة متخصصة من كائن القوة الأساسي مع إضافة خصائص خاصة بها.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم استدعاء البناء الأساسي ثم إنشاء متغير شدة الرياح بقيمة ابتدائية.

التابع apply في WindBlowForce

- **الاسم:** apply (ball, config, dt)
 - **الوظيفة:** تطبيق تأثير الرياح على حركة الكرة.
 - **الخوارزمية الأولى:** Conditional Processing Algorithm
- خوارزمية تقوم بفحص شروط التشغيل قبل تنفيذ العمليات لتجنب الحسابات غير الضرورية.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم تجاهل التنفيذ إذا كانت القوة غير مفعلة أو الكرة في حالة سكون.
- **الخوارزمية الثانية:** Velocity Integration Algorithm
- خوارزمية تقوم بتعديل سرعة الجسم تدريجياً اعتماداً على تأثير خارجي والزمن.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم إضافة تأثير الرياح إلى مركبة السرعة الأفقية خلال الخطوة الزمنية الحالية.

التابع setupGUI في WindBlowForce

- **الاسم:** setupGUI(folder)
 - **الوظيفة:** إضافة إعدادات التحكم الخاصة بالرياح إلى واجهة المستخدم.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Interactive Parameter Exposure Algorithm
- خوارزمية تسمح بعرض متغيرات النظام الداخلية كإعدادات قابلة للتعديل أثناء التشغيل.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم ربط تفعيل الرياح، شدة الرياح، مع عناصر تحكم مباشرة.

الكلاس MagneticCueBallForce

يمثل قوة جذب افتراضية تؤثر بين الكرة البيضاء وباقي الكرات.

التابع constructor

- **الاسم:** constructor ()
 - **الوظيفة:** إنشاء كائن قوة المجال المغناطيسي.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Specialized Force Initialization
- خوارزمية تهيئة لكائن قوة مخصص يرث خصائص النظام العام للقوى.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم تعريف اسم القوة وإنشاء معامل التحكم الخاص بقوة الجذب.

التابع apply في MagneticCueBallForce

- **الاسم:** apply (ball, config, dt)
- **الوظيفة:** تطبيق تأثير جذب الكرة البيضاء على الكرات الأخرى.

- **الخوارزمية الأولى:** Object Filtering Algorithm
خوارزمية تقوم بتحديد العناصر التي يسمح لها بالتأثر قبل تنفيذ المعالجة.
- **آلية التنفيذ:**
يتم تجاهل الكرة البيضاء نفسها، الكرات المتوقفة، الحالات غير الصالحة .
- **الخوارزمية الثانية:** Reference Object Retrieval Algorithm
خوارزمية تقوم بالوصول إلى جسم مرجعي مرتبط بالكائن الحالي.
- **آلية التنفيذ:**
يتم استخراج الكرة البيضاء من مرجع العالم الفيزيائي لاستخدامها كنقطة تأثير.
- **الخوارزمية الثالثة:** Distance Based Force Calculation
خوارزمية تعتمد على المسافة بين جسمين لتحديد مقدار التأثير بينهما.
- **آلية التنفيذ:**
يتم حساب الاتجاه والمسافة بين الكرة الحالية والكرة البيضاء، ثم تحديد مقدار القوة حسب القرب بينهما.
- **الخوارزمية الرابعة:** Directional Velocity Modification Algorithm
خوارزمية تقوم بتعديل سرعة الجسم باتجاه معين لمحاكاة تأثير قوة خارجية.
- **آلية التنفيذ:**
يتم تحويل اتجاه القوة إلى متجه حركة ثم إضافته إلى سرعة الكرة خلال الزمن.

التابع setupGUI في MagneticCueBallForce

- **الاسم:** setupGUI(folder)
- **الوظيفة:** إضافة إعدادات الحقل المغناطيسي إلى واجهة التحكم.

- الخوارزمية المستخدمة: Dynamic Configuration Interface Algorithm

خوارزمية تربط قيم النظام الداخلية بواجهة تعديل خارجية أثناء تشغيل المحاكاة.

- آلية التنفيذ:

يتم توفير عناصر تحكم لتفعيل المجال وتغيير مقدار قوة الجذب.

CueStickManager Class

يمثل كلاس CueStickManager طبقة إدارة عصا البلياردو والتفاعل معها داخل البيئة ثلاثية الأبعاد.

مسؤوليته هي إنشاء نموذج العصا، إدارة اتجاه التصويب، التحكم بحركة السحب والضربة، ثم تحويل الحركة الرسومية إلى تأثير فيزيائي على الكرة البيضاء.

يعتمد التصميم على نموذج Interactive State Machine، حيث يتم التحكم بحالة العصا من خلال حالات مثل: وضع التصويب، وضع انتظار الضربة، حركة تنفيذ الضربة، وغيرها.

التابع constructor

- الاسم: constructor (appContext, scene)
- الوظيفة: تهيئة مدير العصا وربطه مع سياق التطبيق والمشهد الرسومي.

- الخوارزمية المستخدمة: Component Initialization Algorithm

خوارزمية تقوم بإنشاء وتجهيز مكونات النظام قبل بدء الاستخدام.

- آلية التنفيذ:

يتم تخزين المراجع الأساسية، تهيئة متغيرات الحالة، ثم استدعاء توابع إنشاء العصا وخط التصويب.

التابع initCueStick

- **الاسم:** initCueStick()
 - **الوظيفة:** إنشاء النموذج الثلاثي الأبعاد لعصا البلياردو وإضافته إلى المشهد.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** 3D Object Construction Algorithm
- خوارزمية مسؤولة عن بناء كائن رسومي من مكونات هندسية وربطه ضمن شجرة المشهد.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم إنشاء مجموعة تحكم للعصا، بناء الشكل الهندسي باستخدام Cylinder Geometry ، ثم إضافة المادة والكائن إلى المشهد.

التابع initAimLine

- **الاسم:** initAimLine()
 - **الوظيفة:** إنشاء خط التصويب الذي يوضح اتجاه الضربة.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** Dynamic Visualization Algorithm
- خوارزمية تستخدم لإنشاء عنصر مرئي مرتبط بحالة النظام لتوضيح معلومات داخلية للمستخدم.
- **آلية التنفيذ:**
- يتم إنشاء خط ثلاثي الأبعاد باستخدام نقاط بداية ونهاية، ثم إضافته للمشهد وربطه باتجاه العصا.

التابع handlePointerDown

- **الاسم:** handlePointerDown(e, cueBall)
- **الوظيفة:** معالجة بداية تفاعل المستخدم مع العصا.

- الخوارزمية المستخدمة: Input Validation Algorithm

خوارزمية تقوم بفحص صلاحية الحالة قبل تنفيذ عملية إدخال.

- آلية التنفيذ:

يتم التحقق من حالة الكرة البيضاء، حالة العصا، نوع زر الإدخال.

إذا كانت الشروط صحيحة يتم تفعيل وضع التصويب وتخزين نقطة بداية الحركة.

التابع handlePointerMove

- الاسم: handlePointerMove(e)

- الوظيفة: تحديث زاوية العصا أثناء تحريك المؤشر.

- الخوارزمية المستخدمة: Incremental Rotation Update Algorithm

خوارزمية تقوم بتحديث قيمة الدوران اعتماداً على التغير بين موقعين متتاليين للإدخال.

- آلية التنفيذ:

يتم حساب الفرق الأفقي لحركة المؤشر وتحويله إلى تغير زاوية ثم إضافته لاتجاه العصا الحالي.

التابع handlePointerUp

- الاسم: handlePointerUp()

- الوظيفة: إنهاء وضع التصويب عند تحرير الإدخال.

- الخوارزمية المستخدمة: State Transition Algorithm

خوارزمية تغير حالة النظام بناءً على حدث خارجي.

- آلية التنفيذ:

يتم تعطيل حالة التصويب وإعادة العصا إلى حالة الانتظار.

التابع updateState

- **الاسم:** updateState(cueBall)
 - **الوظيفة:** تحديث موقع وظهور العصا وخط التصويب بناءً على حالة الكرة البيضاء.
 - **الخوارزمية المستخدمة:** State Synchronization Algorithm
- خوارزمية تحافظ على توافق الحالة الرسومية مع الحالة الفيزيائية للكائن.

- **آلية التنفيذ:**

يتم فحص حالة الكرة، ثم تحديث موقع العصا، دورانها، ظهور خط التصويب.

التابع animateStrike

- **الاسم:** animateStrike(frameTime, cueBall)
 - **الوظيفة:** تنفيذ الحركة الرسومية الكاملة لضربة العصا ثم تطبيق التأثير الفيزيائي.
 - **الخوارزمية الأولى:** Time Based Animation Algorithm
- خوارزمية تعتمد على الزمن لتغيير حالة الحركة بشكل تدريجي ومستقل عن معدل الإطارات.

- **آلية التنفيذ:**

يتم زيادة قيمة تقدم الحركة باستخدام الزمن ثم تحديد المرحلة الحالية من الضربة.

- **الخوارزمية الثانية:** Animation State Machine Algorithm

خوارزمية تقسم الحركة إلى مراحل مستقلة حسب قيمة التقدم.

- **آلية التنفيذ:** يتم تنفيذ ثلاث مراحل:

1. سحب العصا للخلف.
2. اندفاع العصا للأمام.
3. تنفيذ الاصطدام وتطبيق الضربة.

- الخوارزمية الثالثة: Physics Trigger Algorithm

خوارزمية تربط حدثاً رسومياً بنتيجة فيزيائية.

- آلية التنفيذ:

بعد وصول العصا لنقطة الاصطدام يتم حساب اتجاه الضربة واستدعاء applyAdvancedStrike على الكرة البيضاء.

TableGraphics Class

يمثل كلاس TableGraphics طبقة إنشاء البيئة الرسومية للطاولة باستخدام مكتبة Three.js.

مسؤوليته هي بناء المشهد، الكاميرا، الإضاءة، الهيكل الهندسي للطاولة، وربط العناصر الرسومية مع بيانات العالم الفيزيائي.

يعتمد التصميم على نموذج Scene Graph Construction حيث يتم بناء العناصر على شكل شجرة كائنات مترابطة داخل المشهد.

التابع constructor

- الاسم: constructor(appContext)
 - الوظيفة: تهيئة نظام الرسومات وإنشاء مكونات الطاولة.
 - الخوارزمية المستخدمة: Graphics Pipeline Initialization Algorithm
- خوارزمية تقوم بإعداد جميع المكونات اللازمة لعملية العرض الثلاثي الأبعاد.

- آلية التنفيذ:

يتم تخزين سياق التطبيق ثم إنشاء المشهد، الإضاءة، نموذج الطاولة.

التابع initScene

- الاسم: initScene()
- الوظيفة: إنشاء بيئة العرض الأساسية.

- الخوارزمية المستخدمة: 3D Rendering Pipeline Setup

خوارزمية مسؤولة عن تجهيز مراحل عرض المشاهد ثلاثية الأبعاد.

- آلية التنفيذ:

يتم إنشاء Scene ,Renderer ,Camera ,Orbit Controls , ثم يتم ربطها مع نافذة العرض.

التابع initLights

- الاسم: initLights()

- الوظيفة: إضافة مصادر الإضاءة إلى المشهد.

- الخوارزمية المستخدمة: Lighting Configuration Algorithm

خوارزمية تقوم بتحديد خصائص الإضاءة لتحسين تمثيل الأجسام ثلاثية الأبعاد.

- آلية التنفيذ:

يتم إضافة إضاءة عامة وإضاءة اتجاهية مع إعدادات الظلال.

التابع initTableStructure

- الاسم: initTableStructure()

- الوظيفة: إنشاء كامل الهيكل الهندسي لطاولة البلياردو.

- الخوارزمية الأولى: Hierarchical Object Construction Algorithm

خوارزمية تبني العناصر الرسومية على شكل مجموعات مترابطة.

- آلية التنفيذ:

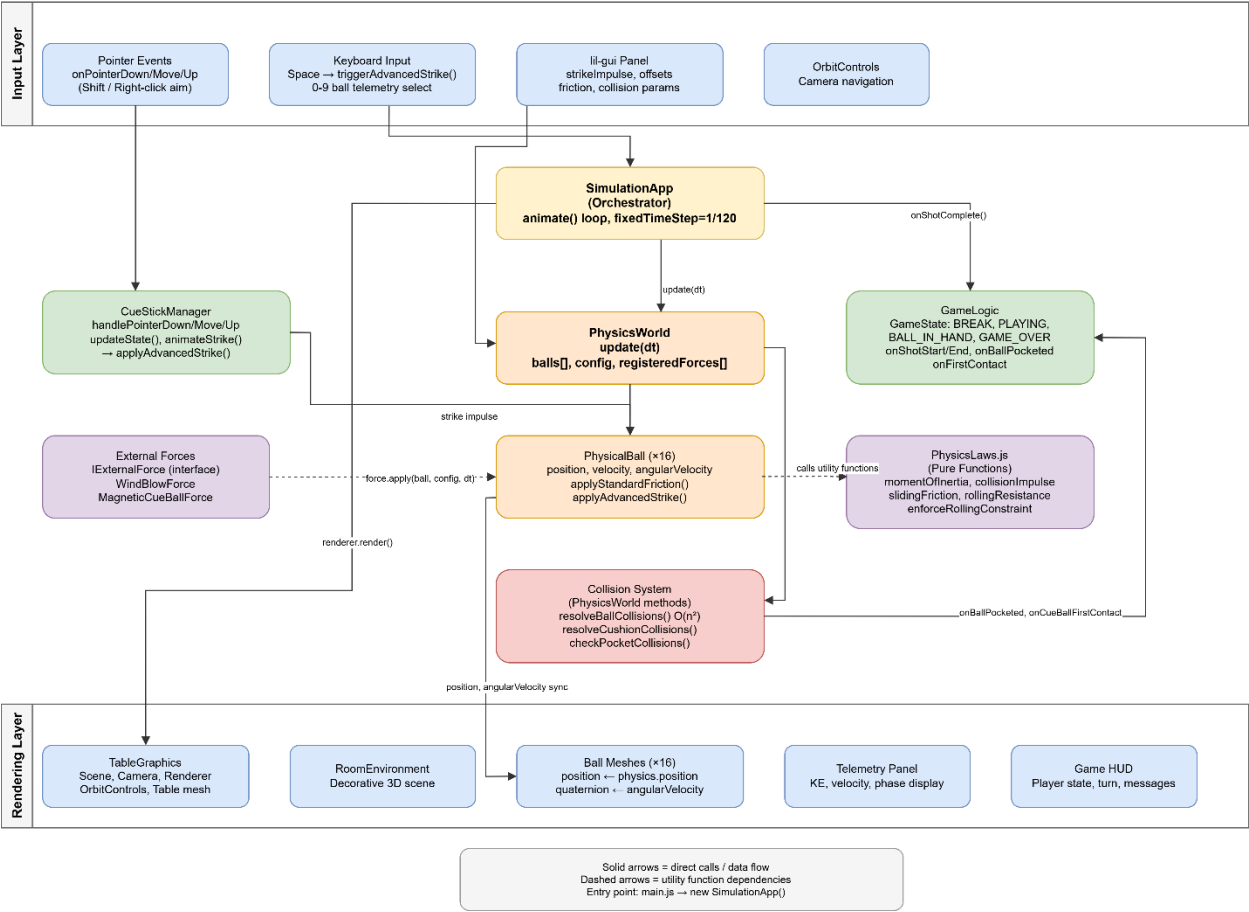
يتم إنشاء مجموعة رئيسية للطاولة وإضافة جميع العناصر إليها.

- **الخوارزمية الثانية:** Procedural Geometry Generation Algorithm
خوارزمية تقوم بإنشاء المجسمات هندسياً باستخدام أبعاد ومعاملات قابلة للتغيير.
- **آلية التنفيذ:**
يتم توليد سطح الطاولة، الحواف، الجيوب، الهيكل السفلي، الأرجل، اعتماداً على أبعاد الطاولة.
- **الخوارزمية الثالثة:** Object Placement Algorithm
خوارزمية تحدد مواقع العناصر داخل الفضاء ثلاثي الأبعاد.
- **آلية التنفيذ:**
يتم حساب إحداثيات كل جزء ثم وضعه داخل مجموعة الطاولة.

التابع handleResize

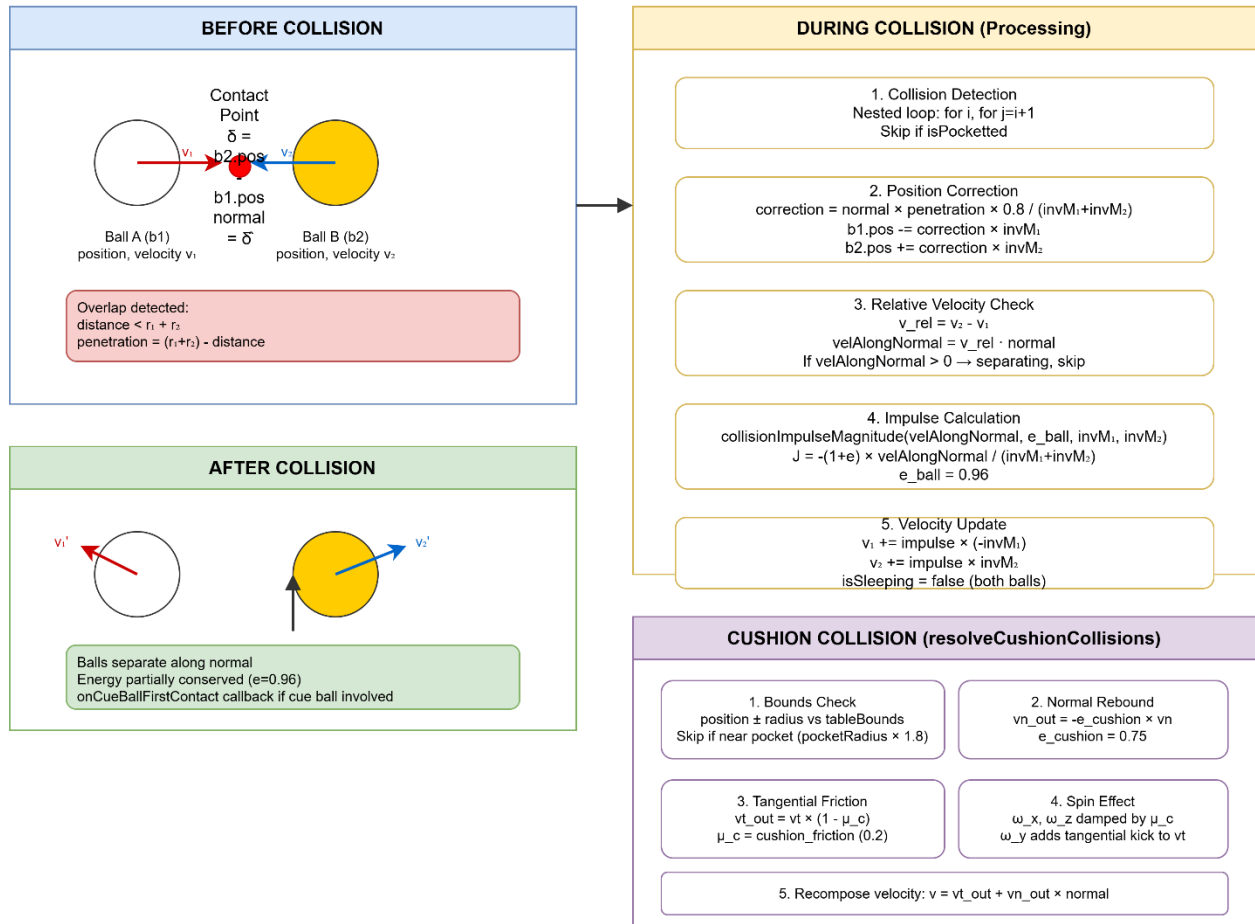
- **الاسم:** handleResize()
- **الوظيفة:** تحديث العرض والكاميرا عند تغير حجم النافذة.
- **الخوارزمية المستخدمة:** Viewport Adaptation Algorithm
خوارزمية تحافظ على توافق العرض ثلاثي الأبعاد مع أبعاد الشاشة الجديدة.
- **آلية التنفيذ:**
يتم تحديث نسبة الكاميرا، إعادة حساب الإسقاط، ثم تعديل حجم الـ Renderer.

Physics System Architecture
Billiard Ball Physics Project



Collision Model Diagram

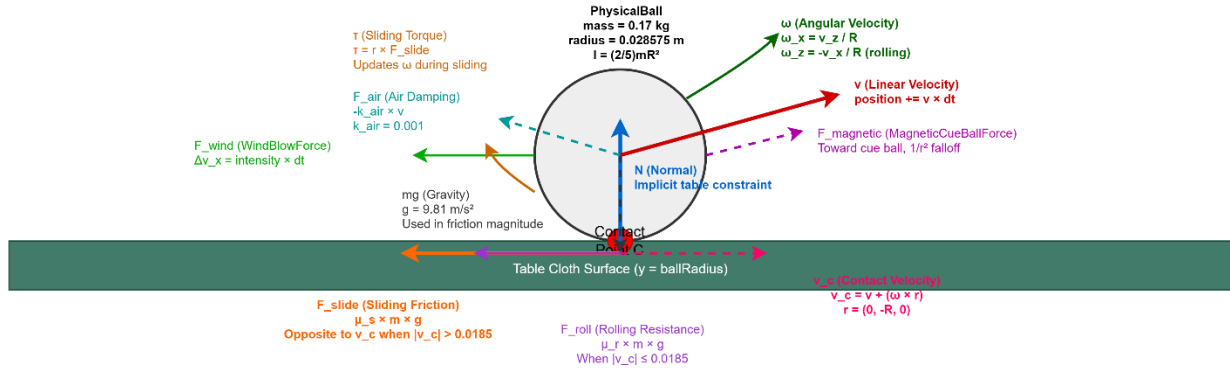
PhysicsWorld.resolveBallCollisions() + applyCushionCollision()



Free Body Diagram — Billiard Ball on Table Surface

Based on PhysicalBall.applyStandardFriction() and IExternalForce

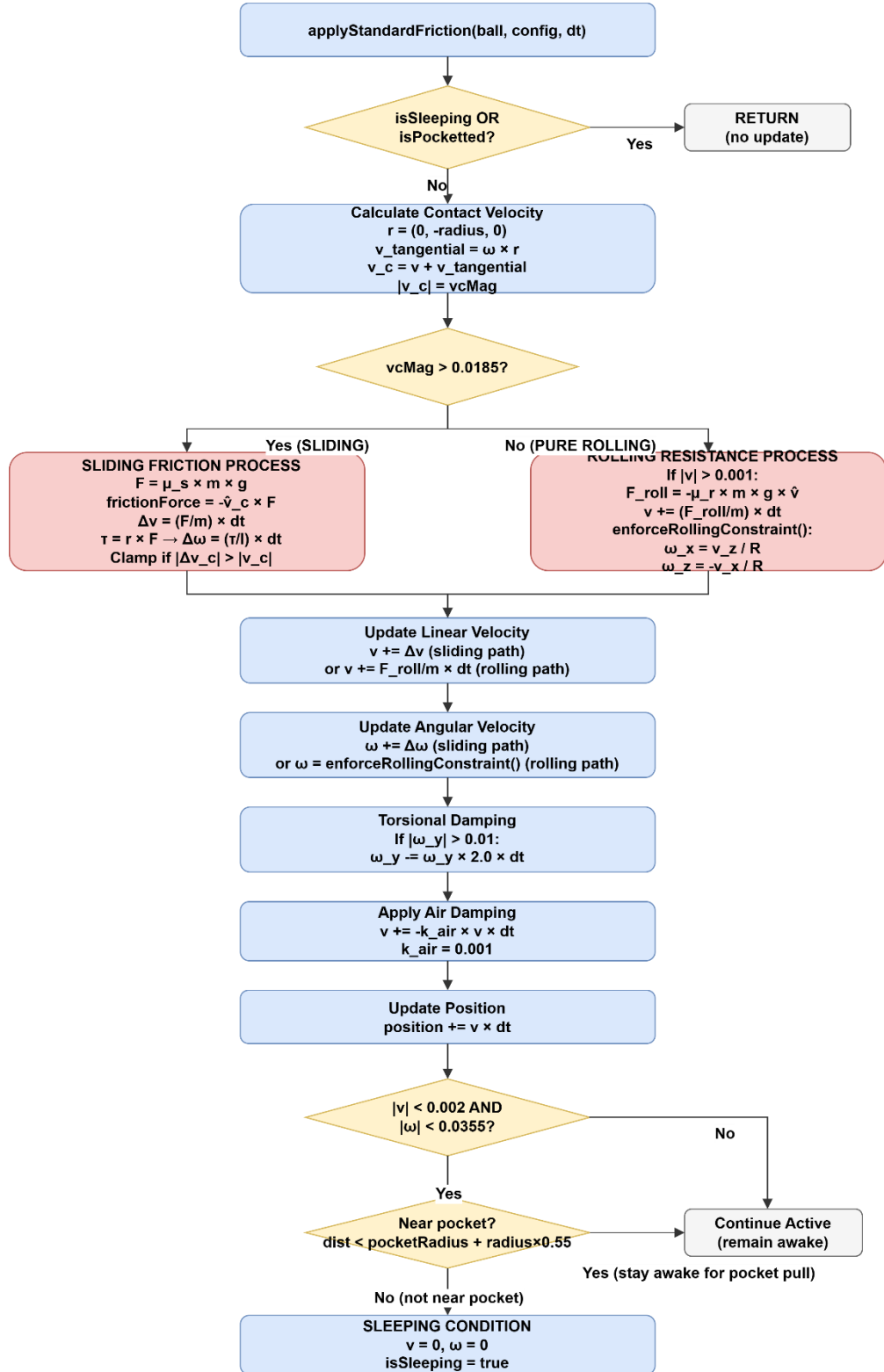
Legend
Solid arrows = active forces / motion vectors
Dashed arrows = damping / external optional forces
$\mu_{\text{sliding}} = 0.15$ (config)
$\mu_{\text{rolling}} = 0.005$ (config)
Torsional damping on ω_z : factor 2.0
Sliding/Rolling threshold: $ v_c = 0.0185$ m/s



Key Equations (PhysicsLaws.js):

- $F_{\text{slide}} = \mu_s \times m \times g$
- $F_{\text{roll}} = -\mu_r \times m \times g \times \hat{v}$
- $\Delta\omega$ from impulse: $(r \times J) / I$
- Rolling: $\omega_x = v_z / R$, $\omega_z = -v_x / R$

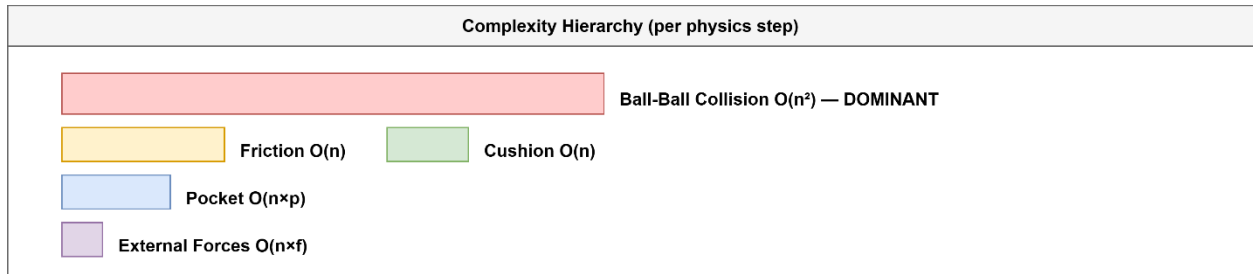
Friction Algorithm Flowchart
PhysicalBall.applyStandardFriction(config, dt)



Config defaults: $\mu_{\text{sliding}}=0.15$, $\mu_{\text{rolling}}=0.005$, $g=9.81$, $k_{\text{air}}=0.001$
 Telemetry labels: SLIDING when $|v_c| > 0.0185$, PURE ROLLING otherwise

Algorithm Complexity Analysis
Billiard Ball Physics — $n = 16$ balls, $p = 6$ pockets, $f = 2$ external forces

Algorithm	Processing Method	Complexity	Performance Impact
Ball-Ball Collision Detection resolveBallCollisions()	Nested loop: for $i=0..n$, for $j=i+1..n$ Distance check on XZ plane Impulse + position correction per pair	$O(n^2)$ 120 pairs/frame	HIGH Dominant cost
Friction Update applyStandardFriction()	Single pass over all balls Vector math per ball (v_c , friction, damping) Constant ops per ball	$O(n)$ 16 balls/frame	MEDIUM Per-ball vector ops
External Forces registeredForces[].apply()	Double loop: f forces $\times$ n balls WindBlowForce, MagneticCueBallForce Early exit if disabled/sleeping	$O(n \times f)$ 32 ops/frame	LOW Only 2 forces
Pocket Collision Check checkPocketCollisions()	Nested loop: n balls $\times$ p pockets 2D distance check + pull force	$O(n \times p)$ 96 checks/frame	LOW-MEDIUM
Cushion Collision resolveCushionCollisions()	Single pass: bounds check per ball 4 wall checks + pocket proximity skip applyCushionCollision() on hit	$O(n)$ 16 balls/frame	LOW Constant wall checks
Physics Update (Total) PhysicsWorld.update(dt)	Sum of all physics sub-steps Called 1-3 $\times$ per render frame (accumulator) fixedTimeStep = 1/120 s	$O(n^2)$ dominated by collisions	HIGH ~120 Hz physics rate
Rendering Sync mesh position + quaternion	Loop ballMeshes: copy position, quaternion multiply if active Three.js render() — GPU bound	$O(n) + O(1)$ GPU render	MEDIUM GPU handles scene
State Evaluation GameLogic.onShotEnd()	Rule checks on pocketed balls, first contact, group assignment Called once per shot (not per frame)	$O(1)$ fixed rule set	NEGLIGIBLE Event-driven
Kinetic Energy Calc getTotalKineticEnergy()	Sum KE over active balls Called per render frame for telemetry	$O(n)$ 16 balls	LOW Display only



Summary: With $n=16$, the $O(n^2)$ ball-ball collision loop (120 pair checks at 120 Hz) is the bottleneck. No spatial partitioning or broad-phase optimization is implemented. Performance is acceptable at this scale. Fixed timestep accumulator may run physics 1-3 $\times$ per visual frame (~60 FPS).

المشكلة: ربط تطبيق القوة من العصا على الكرة البيضاء عبر معادلات رياضية (PhysicalBall) وكلاس الكرة الفيزيائية (CueStickManager) من خلال تنسيق وثيق بين كلاس إدارة العصا بدقة.

فيما يلي تحليل مفصل لكيفية الربط، والمشكلة الفيزيائية/البرمجية التي ظهرت أثناء التطوير، والحل الذكي الذي تم تطبيقه

أولاً: كيفية ربط تطبيق القوة من العصا على الكرة ##

عملية الربط وتوليد الحركة تمر بثلاث مراحل أساسية تربط العناصر الرسومية بالمحرك الفيزيائي

**** (CueStickManager.animateStrike): التحضير الهندسي وتحديد الاتجاه **** 1.
، يبدأ أنيميشن اندفاع العصا. وفور وصول العصا لنقطة الارتطام (المسافة صفر (Spacebar) عندما يضغط اللاعب على زر المسافة مع الكرة)، يتم حمتجه اتجاه الضربة الحقيقي ثلاثي الأبعاد** هندسياً بالاعتماد على جيب وجتا زاوية دوران العصا الحالية حول الكرة البيضاء (θ)

$$\text{strikeDirection} = (-\sin(\theta), 0, -\cos(\theta))$$

**** تمرير النبضة الفيزيائية ****
تقوم الدالة المسكة بالأنيميشن باستدعاء الدالة المتقدمة داخل كلاس الكرة البيضاء

`cueBall.applyAdvancedStrike(config.strikeImpulse, strikeDirection, config.strikeOffsetX, config.strikeOffsetY);`

التي (offsetX و offsetY) والاتجاه، بالإضافة نسبة الانحراف عن المركز (Impulse) هنا يتم الربط الفعلي؛ حيث تُنقل قيم القوة (*Spins* أو *English* يحددها اللاعب لعمل ضربات دورانية متقدمة (مثل تأثير الـ

**** (PhysicalBall.applyAdvancedStrike): تحويل الدفع إلى سرعات خطية وزاوية **** 3.
دائبة: تنتج: لتقسيم الضربة إلى سرعة خطية ابتدائية (PhysicsLaws.js) تستقبل الكرة هذه المقادير وتستعين بملف القوانين الرياضية لنفس): سرعة زاوية ابتدائية (دوران حول النفس) $\vec{v} = \frac{\vec{J}}{m}$ عن قسمة متجه الدفع على كتلة الكرة (المسافة من مركز الكرة إلى نقطة ضرب السن المنحرفة)، وتُطبق باستخدام الضرب النقطي "ذراع العزم الحقيقي" تُحسب بناءً على لتوليد الدوران المغزلي فوراً $\vec{\omega} = \frac{\vec{r} \times \vec{J}}{I}$

ثانياً: المشكلة وحلها (المعادلة الفيزيائية والواقعية) ##

(Miscue Problem) المشكلة: التسديدة الوهمية وعزم الدوران غير الواقعي 1.

لمنح اللاعبين المحترفين القدرة على التحكم في تدوير الكرة، (offsetX و offsetY) عند إتاحة خيار ضرب الكرة بعيداً عن مركزها
**مشكلة: ظهرت مشكلة برمجية وفيزيائية طبيعية المشكلة
"ذراع العزم الحقيقي" إذا قام اللاعب (أو الواجهة) بإدخال قيم انحراف ضخمة جداً وتتجاوز حدود نصف قطر الكرة الفعلي، فإن
المحسوب يصبح أطول من اللازم في الفضاء ثلاثي الأبعاد. رياضياً، هذا يؤدي إلى عزم دوران هائل وغير واقعي على الإطلاق لإطلاق**
(\$\vec{\omega} = \frac{\vec{r}}{I} \times \vec{L}\$). عند حساب النبضة الدورانية
عملياً في اللعبة، كان هذا يتسبب في طيران الكرة بشكل عشوائي، أو دورانها بسرعات جنونية تكسر استقرار المحرك الفيزيائي، وهو ما
(انزلاق رأس العصا عن الكرة نتيجة الضرب عند طرف حرج جداً) "Miscue" - الميسكيو "يعرف في ال

(Offset Clamping) الحل المشروح في الكود: تقييد إزاحة نقطة الضرب 2.

لحماية استقرار اللعبة وضمان فيزياء منطقية تحاكي الواقع، قيد أمان صارم صارم** داخل دالة تطبيق الضربة المتقدمة في كلاس الكرة
(PhysicalBall.applyAdvancedStrike).

خطوات الحل

؛ لأن (this.radius * 0.7) تم تحديد حد أقصى مسموح به لإزاحة الضربة وهو \$70\%\$ فقط من نصف قطر الكرة الفعلي 1.
الضرب أبعد من هذه المساحة في الحقيقة يسبب انزلاق العصا

يقوم الكود بحساب طول متجه الانحراف الحالي للاعب باستخدام نظرية فيثاغورث 2.

$$\text{offsetMag} = \sqrt{\text{offsetX}^2 + \text{offsetY}^2}$$

، فإنه لا يفرض الضربة، إعادة تقليص (offsetMag > maxOffsetMag) \$٪\$ إذا وجد الكود أن اللاعب حاول تجاوز حد الـ \$70.3\$
لنقع عند الحافة الأمانة تماماً (Scale) **وتعديل النسبة تلقائياً تلقائياً

const scale = maxOffsetMag / offsetMag;

offsetX *= scale;

offsetY *= scale;

النتيجة

يفضل هذا الحل، تم الحفاظ على نقطة التلامس ضمن سطح الكرة الفعلي دائماً. تلاشت تماماً متلازمة عزم الدوران اللانهائي أو
بشكل آمن وواقعي بنسبة *Draw* والـ *Follow* الاهتزازات المشوهة، وحصل التطبيق على محاكاة احترافية تسمح بتأثيرات الـ
100%.

أولاً: كيفية ربط تطبيق التصادم والقوة بين العصا والكرة البيضاء

يتم الربط بين العصا والكرة البيضاء عبر سلسلة من الخطوات البرمجية والرياضية المتتالية التي تنتقل من كلاس إلى آخر كالتالي

**** (SimulationApp): التحقق والبدء **** 1.

تقوم هذه الدالة بفحص شروط الأمان (مثل `triggerAdvancedStrike` عندما يضغط اللاعب على زر المسافة، تستدعي اللعبة الدالة `animateStrike` لتقوم بالتحرك). إذا تحققت الشروط، يتم تفعيل أنيميشن حركة العصا.

**** (CueStickManager): محاكاة حركة الاصطدام وحساب الاتجاه **** 2.

بتقسيم الحركة زمنياً؛ تبدأ بمرحلة سحب العصا للخلف للتأهب، تليها مرحلة الاندفاع السريع للأمام نحو `animateStrike` لتقوم بالتحرك. وعند لحظة الارتطام الفعلي (نهاية الاندفاع)، يتم إيقاف الأنيميشن وإخفاء العصا مؤقتاً. في هذه اللحظة، يتم حساب متجه اتجاه الكرة باستخدام القانون (θ) الضربة ثلاثي الأبعاد هندسياً بناءً على زاوية الدوران الحالية

$$\text{strikeDirection} = (-\sin(\theta), 0, -\cos(\theta))$$

بعد ذلك، يتم استدعاء دالة تطبيق الضربة المتقدمة الموجودة في كلاس الكرة البيضاء، وتمرير مقدار القوة، الاتجاه، ونقاط الانحراف عن المركز (`strikeOffsetX` و `strikeOffsetY`).

**** (PhysicalBall & PhysicsLaws): تحويل التصادم إلى حركة فيزيائية **** 3.

ابتدائية: يتم حسابها لتوليد نوعين من سرعة خطية ابتدائية `applyAdvancedStrike` تستقبل الكرة البيضاء هذه البيانات في الدالة (دوران): إذا كانت سرعة زاوية ابتدائية (دوران) $\vec{v} = \frac{\vec{\omega} \times \vec{r}}{I}$ بقسمة متجه دفع الاصطدام على كتلة الكرة الضربة منحرفة عن المركز، يتم حساب ذراع القوة وتوليد سرعة دورانية ابتدائية عبر الضرب التقاطعي بين ذراع القوة ومتجه الدفع $\vec{\omega} = \frac{\vec{r} \times \vec{v}}{I}$.

(Miscue - منع التسديدة الوهمية) ثانياً: المشكلة وحلها ##

المشكلة 1. ###

، ظهرت (`offsetX` و `offsetY`) عند إتاحة ميزة تدوير الكرة للاعبين المحترفين عن طريق ضرب الكرة في نقاط منحرفة عن مركزها **** (Miscue) "التسديدة الوهمية" مشكلة فيزيائية**.

تحدث هذه المشكلة عندما يحاول اللاعب إدخال قيم انحراف ضخمة جداً وتبعد كثيراً عن مركز الكرة. في الواقع الفيزيائي، هذا يؤدي إلى انزلاق سن العصا وتوليد عزم دوران غير واقعي ومشوه على الإطلاق يمنع محاكاة اللعبة بشكل منطقي

الحل. 2. ###

لحماية استقرار المحرك الفيزيائي وضمان واقعية اللعبة، تم وضع قيد صارم وتلقائي داخل دالة الضرب المتقدمة `applyAdvancedStrike` الخاصة بالكرة

فقط من سطح الكرة 70% يتلخص الحل في أن الكود يقوم فوراً وفور تلقي الضربة بالتحقق من أن نقطة التلامس المطلوبة **الحقيقية** **الواقعية** ******. فإذا رصد الكود أن اللاعب حاول إدخال قيم انحراف ضخمة تتجاوز هذا النطاق، **بتقييد هذه القيم وتخفيضها تلقائياً تلقائياً**** لإعادتها إلى الحدود الآمنة. يضمن هذا الحل بقاء نقطة الضرب ضمن النطاق الفيزيائي المنطقي للكرة، مما يمنع الحركات العشوائية ويحافظ على دقة المحاكاة

بناءً على الشرح المفصل لتوابع المشروع في المستند المرفق، إليك تحليل دقيق لكيفية ربط تصادم الكرات مع المشهد الرسومي ثلاثي الأبعاد، متبوعاً بمناقشة المشكلة الفيزيائية الشهيرة التي تحدث أثناء التصادم وكيفية حلها برمجياً

أولاً: كيف تم ربط تطبيق التصادم بين الكرات مع المشهد الرسومي؟ ###

(Game) عبر حلقة تحديث متزامنة ومستمرة (Three.js Scene) يحدث الربط بين الحسابات الفيزيائية الجافة والمشهد البصري المرئي على النحو التالي PhysicsWorld بكلاس SimulationApp تربط كلا (Loop)

**** (initPhysicsWorld) التهيئة والربط الابتدائي **** 1.

بإنشاء الكرات في العالم الفيزيائي أولاً، ثم يبنى لها فوراً كائنات ومجسمات رسومية SimulationApp عند بدء اللعبة، يقوم كلاس (مجسم) رسومي يتحرك معها Mesh تصبح كل كرة فيزيائية مرتبطة بـ (Three.js Scene) ثلاثية الأبعاد داخل مشهد اللعبة

**** (PhysicsWorld.update) التحديث الزمني اللحظي **** 2.

ممررة الفارق الزمني الصغير جداً بين الفريمات . تقوم هذه الدالة `update(dt)` في كل فريم (إطار)، تستدعي حلقة التحريك الدالة `resolveBallCollisions()` بتطبيق قوانين الحركة، ثم تستدعي دالة معالجة التصادم بين الكرات

**** (animate) عكس النتائج على المشهد (حلقة الـ **** 3.

بعد أن تقوم دالة التصادم بتعديل مصفوفات الإحداثيات والسرعات لكل كرة رياضياً، يتم في نهاية الفريم نقل هذه الإحداثيات الفيزيائية داخل المشهد. نتيجة لذلك، يرى اللاعب الكرات وهي ترتد (Mesh.position) الجديدة وتطبقها على موقع المجسمات الرسومية. وتتصادم على الشاشة بشكل واقعي متزامن تماماً مع الحسابات الفيزيائية الخلفية

Penetration Problem - مشكلة تداخل واندماج الكرات) ثانياً: المشكلة وحلها

المشكلة. 1.

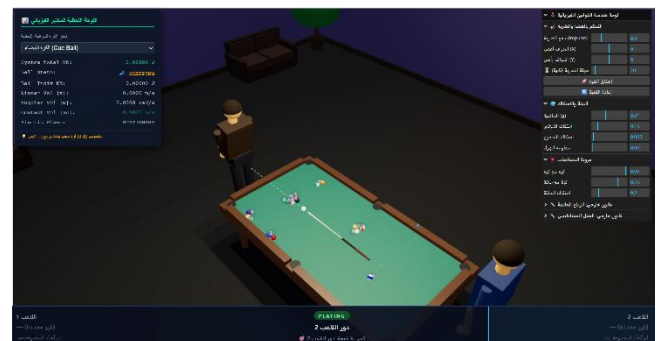
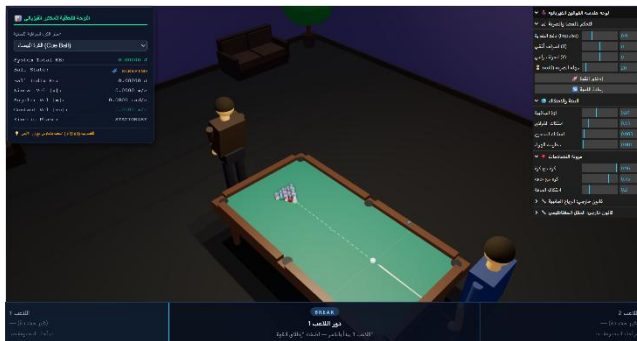
، تظهر مشكلة شهيرة جداً عند تصادم (Discrete Time Steps - dt) في المحركات الفيزيائية التي تعتمد على خطوات زمنية منفصلة الكرات؛ حيث تتحرك الكرات بسرعة كبيرة في فريم معين، وعند الفريم التالي يجد المحرك الفيزيائي أن الكرات قد تخطت حدود بعضها (Overlapping / Penetration). **امتداخلة أو مندمجة داخل بعضها داخل بعضها

إذا لم تُعالج هذه المشكلة برمجياً، ستعلق الكرات داخل بعضها البعض، أو سيتولد عنها اهتزازات عشوائية وجنونية مشوهة للمشهد نتيجة لمحاولة المحرك حساب قوى ارتداد لانهائية من داخل مجسم الكرة

(resolveBallCollisions) الحل المشروح في الكود 2.

لإصلاح التصادم (resolveBallCollisions()) لحسم هذه المعضلة وضمان ارتداد نظيف وواقعي، طبق الكود حلاً ثنائياً ذكياً داخل الدالة (**:rrrection): (Positional Correction) على المرحلة الأولى: معالجة التداخل مكانياً يقوم الكود بعمل حلقة تكرارية مزدوجة لفحص المسافات بين كل كرتين . إذا وجد أن المسافة أقل من مجموع نصفي قطريهما (أي حدث على طول خط التصادم بمقدار التداخل، وذلك لفصل **:"ما يدويًا" دفع وإزاحة الكرتين بعيداً عن بعضهما يدويًا" تداخل بالفعل)، يبق (**:solution): (Impulse Resolution) أجسامهما تماماً ومنع اندماجهما قبل حساب أي المرحلة الثانية: حساب الاندفاع الفيزيائي يحسب السرعة النسبية . (collisionImpulseMagnitude) بعد فصل الكرات مكانياً، يستدعي الكود معادلة الاندفاع لـ الكرات المرنة بناءً على هذا الاندفاع، يتم منح كل كرة سرعتها الجديدة (e_ball) الكروي المخصص للكرات "معامل المرونة" بين الكرتين، ويطبق واتجاهها الصحيح المرتد للخارج بنعومة كاملة

لتسجيل أول كرة لامستها الكرة (GameLogic) بالإضافة إلى ذلك، يستغل الكود لحظة التصادم النظيفة هذه لإرسال إشعار لمنطق اللعبة . البيضاء، وهو أمر أساسي لتطبيق قوانين البلياردو الرسمية بدقة



الخاتمة

توصلت هذه الدراسة إلى تحليل فيزيائي متكامل يكشف عن عمق الترابط بين مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية وبساطة حركة كرة البلياردو الظاهرة. يمكن إجمال أبرز النتائج الفيزيائية في ما يلي:

(: تثبت الدراسة أن ضرب الكرة على ارتفاع 1.4 ضعف نصف قطرها يلغي الانزلاق $h = \frac{7}{5} r$ أولاً: النقطة المثالية للضرب) فوراً، مما يجعل الدوران والحركة الانتقالية في تناغم تام من اللحظة الأولى.

ثانياً: مراحل الحركة الخمس: تُظهر الدراسة أن الكرة تمر بتطور ديناميكي دقيق من النبضة اللحظية، مروراً بالانزلاق، وصولاً إلى التدرج الطبيعي ثم السكون — وكل مرحلة محكومة بمعادلات واضحة.

ثالثاً: قاعدة الـ 90 درجة: النتيجة الأكثر أناقة رياضياً؛ فمن حفظ الزخم وحفظ الطاقة معاً ينبثق حتماً أن مساري الكرتين بعد التصادم متعامدان.

رابعاً: ديناميكا التصادمات المتعددة: سلاسل القوة والتبدد الأسّي للطاقة عبر صفوف المثلث تفسر ظاهرة التوزيع غير المتساوي وتوقف الكرات الداخلية.

(> 1) والاحتكاك المماسي في تشكيل زاوية الخروج الحقيقية، بينما تُضاف c خامساً: الجدار المطاطي: يتحكم معامل الارتداد (طبقة إضافية من التعقيد القابل للتحكم Spin الدورانية)

في المحصلة، تُقدم هذه الدراسة إطاراً نظرياً صارماً يُمكن من بناء محاكيات فيزيائية دقيقة، ويُعني فهم أي لاعب محترف لأسباب استجابة الكرة لضرباتهِ.